ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кондиционирование воздуха

ГИП-28/24-Р-ОВ2

2025 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кондиционирование воздуха

ГИП-28/24-Р-ОВ2

Генеральный директор: А. Ю. Балашов

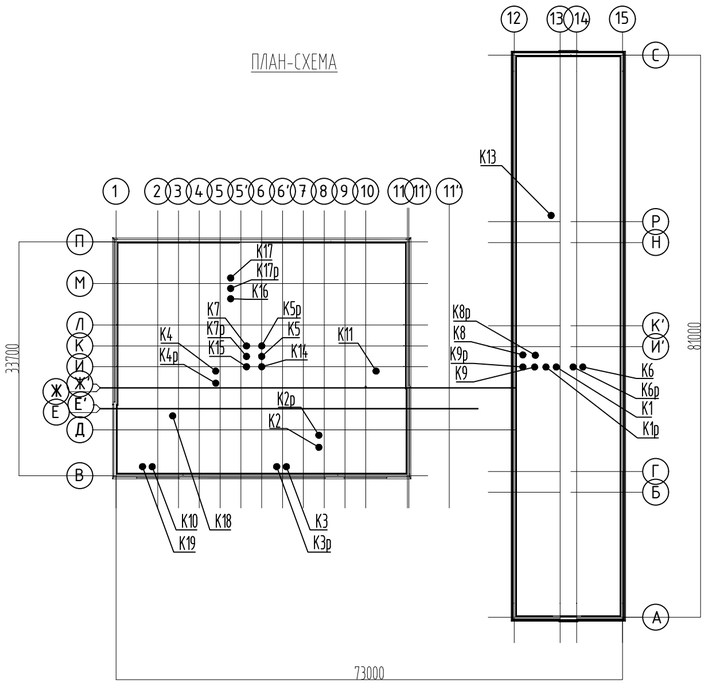
Главный инженер проекта: А.В. Гущин

2025 г.

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ОВ2

Лист №	Наименование чертежей	Примечание
1	2	3
1	Общие данные	
2	Характеристика систем кондиционирования	
3	План подвала с нанесением фреонопроводов систем кондиционирования М 1:150	
4	План 1 этажа с нанесением фреонопроводов систем кондиционирования М 1:150	
5	План 2 этажа с нанесением фреонопроводов систем кондиционирования М 1:150	
6	План 3 этажа с нанесением фреонопроводов систем кондиционирования М 1:150	
7	План 4 этажа с нанесением фреонопроводов систем кондиционирования М 1:150	
8	План кровли с нанесением фреонопроводов систем кондиционирования М 1:150	
9	Изометрическая схема дренажной системы кондиционирования К1-К4, К10, К11, К16, К18, К19	
10	Изометрическая схема дренажной системы кондиционирования К5-К9, К13-К15, К17	
11	Узел подключения дренажного трубопровода через гидравлический затвор	
12	Узел крепления кондиционера к ж/б плите и профнастилу	
13	Узел прокладки фреонопроводов в лотке; Узел крепления лотка	
14	Узел прохода фреонопроводов через плиту перекрытия	
15	Узел прохода фреонопроводов через стену; Узел крепления фреонопроводов к стене	
16	Узел крепления установок системы кондиционирования, расположенных на кровле здания	

ПЛАН-СХЕМА



Условные обозначения:

Наименование	Буквенно-цифровое обозначение
1. Фреонопровод	Ø15,88мм/9,52мм К
2. Дренаж	PPR Ø25мм
3. Капиллярная трубка	Капиллярная трубка

Основные показатели по чертежам

Наименование здания (сооружения)	Темп-ра нар. в-ха $t_н$,°С	Расход теплоты, кВт (Гкал/час)					Расход холода, кВт	Установленная мощность электродвигателей систем вентиляции, кВт	Установленная мощность электродвигателей систем противодымной вентиляции, кВт
		на отопление	на вентиляцию	на теплый пол	на ГВС	общий (отопление + вентиляция)			
Школа	-26	325,64 (0,280)	1102,52 (0,948)	-	См. ГИП-28/24-Р-ИОС2	1428,13 (1,228)	216,6	68,7	133,87

Общие указания

В проекте приняты следующие расчетные параметры наружного воздуха:
зимний период $t_н$=-26 °С
летний период $t_н$=+26 °С

Кондиционирование

Для ассимиляции теплопоступлений и поддержания требуемой температуры воздуха в теплый период года предусмотрены VRF-системы кондиционирования Haier.
Для кондиционирования воздуха в серверной, диспетчерском пункте, кроссовых предусмотрены сплит-системы с зимним комплектом и резервированием.
Взаиморезервируемые системы кондиционирования работают через согласователи работы.
При подборе оборудования учитывались теплопоступления от солнечной радиации в расчетный час с наибольшей нагрузкой, тепловыделения от освещения, людей и электроприборов.
Фреонопроводы выполнены из медных труб для кондиционирования. Соответствуют требованиям стандарта ASTMB 280.
Дренаж от внутренних блоков выполнен с помощью полипропиленовых труб и дренажных помп. Дренажный трубопровод покрыть теплоизоляцией. В местах прохода перекрытия и строительных конструкций с пределом огнестойкости предусмотреть противопожарные муфты. Слив дренажа осуществляется в стояки системы канализации через гидрозатворы.
Наружные блоки кондиционеров разместить на опорно-крепежных системах типа "Big Foot" на высоте не менее 600 мм от поверхности основания под водоизоляционный ковер до низа оборудования в соответствии с п. 4.10 СП 17.13330.2017.
Расстояние между трассами фреонопровода и открытой электропроводкой (силовые питающие кабели и управляющие кабели типа МКЭШ) должно быть более 100мм.
По окончании монтажа систем кондиционирования составить акты освидетельствования скрытых работ на отдельные системы или этапы работ, скрываемые последующими работами. Форму актов освидетельствования скрытых работ принять в соответствии с приложением Б СП 73.13330.2016. Освидетельствованию подлежат воздуховоды, трассы фрнеонопровода систем кондиционирования, оборудование систем кондиционирования, скрываемое в шахтах, подвесных потолках и т.д.

Мероприятия по снижению шума

Для достижения в помещениях и на прилегающих к зданию территориях нормируемых уровней шума, создаваемого работающим оборудованием систем вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:

- выполнение отверстий под воздуховоды и трубопроводы больше самих воздуховодов и трубопроводов со всех сторон с последующим заполнением зазоров эластичным звукоизолирующим материалом;
- использование гибких вставок для подсоединения оборудования к сетям воздуховодов и трубопроводов;
- выбор вентиляторов с учетом допустимой скорости вращения рабочего колеса;
- для уменьшения аэродинамического шума на приточных системах установка глушителей шума на сторонах нагнетания и/или всасывания непосредственно у вентиляционных установок;
- применение насосов и вентиляторов с низким уровнем шума;
- скорость воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах в пределах нормативных, 3-4 м/с на ответвлениях, 5-6 м/с на магистралях;
- установка насосного, вентиляционного и другого инженерного оборудования на виброизоляторах;
- режим работы вентиляционного оборудования и основных систем кондиционирования рассматриваемого объекта - только в дневное время суток, за исключением систем кондиционирования К1 (К1R), К2 (К2R), К3 (К3R), К4 (К4R), К5 (К5R), К6 (К6R), К7 (К7R), К8 (К8R), К9 (К9R), К16, К17 (К17R), обслуживающих помещения с оборудованием, имеющих круглосуточный режим работы.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 118.13330.2020	"Общественные здания и сооружения"	
СП 60.13330.2020	"Отопление, вентиляция и кондиционирование"	
СП 131.13330.2020	"Строительная климатология"	
СП 7.13130.2013	"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"	
Методические рекомендации ВНИИПО к СП 7.13130.2013	"Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий"	
СП 251.1325800.2016	"Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования"	
СП 50.13330.2012	"Тепловая защита зданий"	
СП 51.13330.2011	"Защита от шума"	
СП 271.1325800.2016	«Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»	
СП 73.13330.2016	«Внутренние санитарно-технические системы зданий»	
СП 2.4.3648-20	«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
	Прилагаемые документы	
ГИП-07/23-Р-ОВ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	Технические данные вентиляционного оборудования	

Расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Параметр	Период года		
	теплый	переходный	холодный
tнар., °С	+26	+10	-26
I, кДж/кг	58,4	26,5	-24,4
φ, %	60	-	84
V, м/с	1	-	2

Требования к параметрам внутреннего воздуха

Параметр	Период года		
	теплый	переходный	холодный
tв., °С	+24...+22	-	+20
φ, %	40...50	-	30...50

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ2		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Лепихина			11.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Климов			11.25		Р	1	16
ГИП		А. Гущин			11.25	Общие данные	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А2

Характеристика систем кондиционирования

№пом.	Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Электродвигатель		Воздухоохладитель			Расход холода, кВт
					Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	L, м³/ч	Т-ра охлаждения, °С		
								от	до	
Внутренние блоки										
1 этаж										
130	К11.1-К11.8	8	Обеденный зал	AB282MNERAB	1ф, 220В, 50Гц	0,05	1380/1050/830	27	20	8
108	К18.1-К18.3	3	Кабинет с рабочим пространством для учите	AB072MCERA(M)	1ф, 220В, 50Гц	0,017	700/590/480	27	20	2,2
2 этаж										
224	К14.2-К14.7	6	Актовый зал	AB182MCERA(M)	1ф, 220В, 50Гц	0,035	700/590/480	27	20	5,6
260	К13.1	1	Административный кабинет Тип 1 (начальна	AB072MCERA(M)	1ф, 220В, 50Гц	0,017	700/590/480	27	20	2,2
3 этаж										
341	К14.1	1	Технический центр	AS242MNERA	1ф, 220В, 50Гц	0,057	1010/920/800	27	20	7,1
332	К15.1-К15.5	5	Читальный зал	AB122MCERA(M)	1ф, 220В, 50Гц	0,018	700/590/480	27	20	3,6
4 этаж										
408	К13.2-К13.4	4	Кабинет информационных технологий	AB122MCERA(M)	1ф, 220В, 50Гц	0,018	700/590/	27	20	3,6
Наружные блоки										
Кровля	К11	1	Наружный блок VRF	AV22NMVEMS	3ф, 380В, 50Гц	15,69	18000	50	-5	61,5
Кровля	К13	1	Наружный блок VRF	AU06IFPERA	3ф, 380В, 50Гц	4,31	7200	48	-15	15,5
Кровля	К14	1	Наружный блок VRF	AV14NMVEMS	3ф, 380В, 50Гц	9,87	12000	53	-5	40
Кровля	К15	1	Наружный блок VRF	AU06IFPERA	3ф, 380В, 50Гц	4,31	7200	48	-15	15,5
Кровля	К18	1	Наружный блок VRF	AU032FSEUA	1ф, 220В, 50Гц	2,2	12000	53	-5	8
Сплит-системы с зимним комплектом										
012	К17, К17р	2	Техническое помещение	HSU33HPL203/R3(OUT) HSU33HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	3,02	- 1650	43	-40	9,7
126	К16	1	Помещение временного хранения пищевых отходов	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
167	К1, К1р	2	Серверная	HSU33HPL203/R3(OUT) HSU33HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	3,02	- 1650	43	-40	9,7
168	К2, К2р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
103	К3, К3р	2	Комната охраны с диспетчерским пунктом	HSU33HPL203/R3(OUT) HSU33HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	3,02	- 1650	43	-40	9,7
169	К4, К4р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
217	К5, К5р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
261	К6, К6р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
337	К7, К7р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
303	К8, К8р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
414	К9, К9р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
Сплит-системы без зимнего комплекта										
112	К10	1	Кабинет врача	1U25HPL1FRA AS25HPL2HRA	1ф, 230В, 50Гц	0,84	- 450	43	40	2,7
111	К19	1	Процедурный кабинет	AS25HPL2HRA 1U25HPL1FRA	1ф, 230В, 50Гц	0,84	450 -	43	40	2,7

Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подп.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.2025
Проверил		Климов			02.2025
ГИП		А. Гущин			02.2025
Н.контр.					

ГИП-28/24-П-ИОС4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Характеристика оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	2	16

Характеристика систем кондиционирования

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А1

План подвального этажа на отм. -3.370
М 1:150

Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	63,75	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,44	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 560,01 м²	

Примечание:
1. На вертикальных участках фреонопровода сплит-систем с перепадом высоты более 5м необходима установка маслоозвратных петель (1 петля 5м);
2. PPR трубопроводы дренажа теплоизолировать. В местах прохода перекрытия и строительных конструкций с пределом огнестойкости предусмотреть противопожарные муфты

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			11.25
Пров.		Климов			11.25
ГИП		А. Гущин			11.25

ГИП-28/24-Р-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	3	16

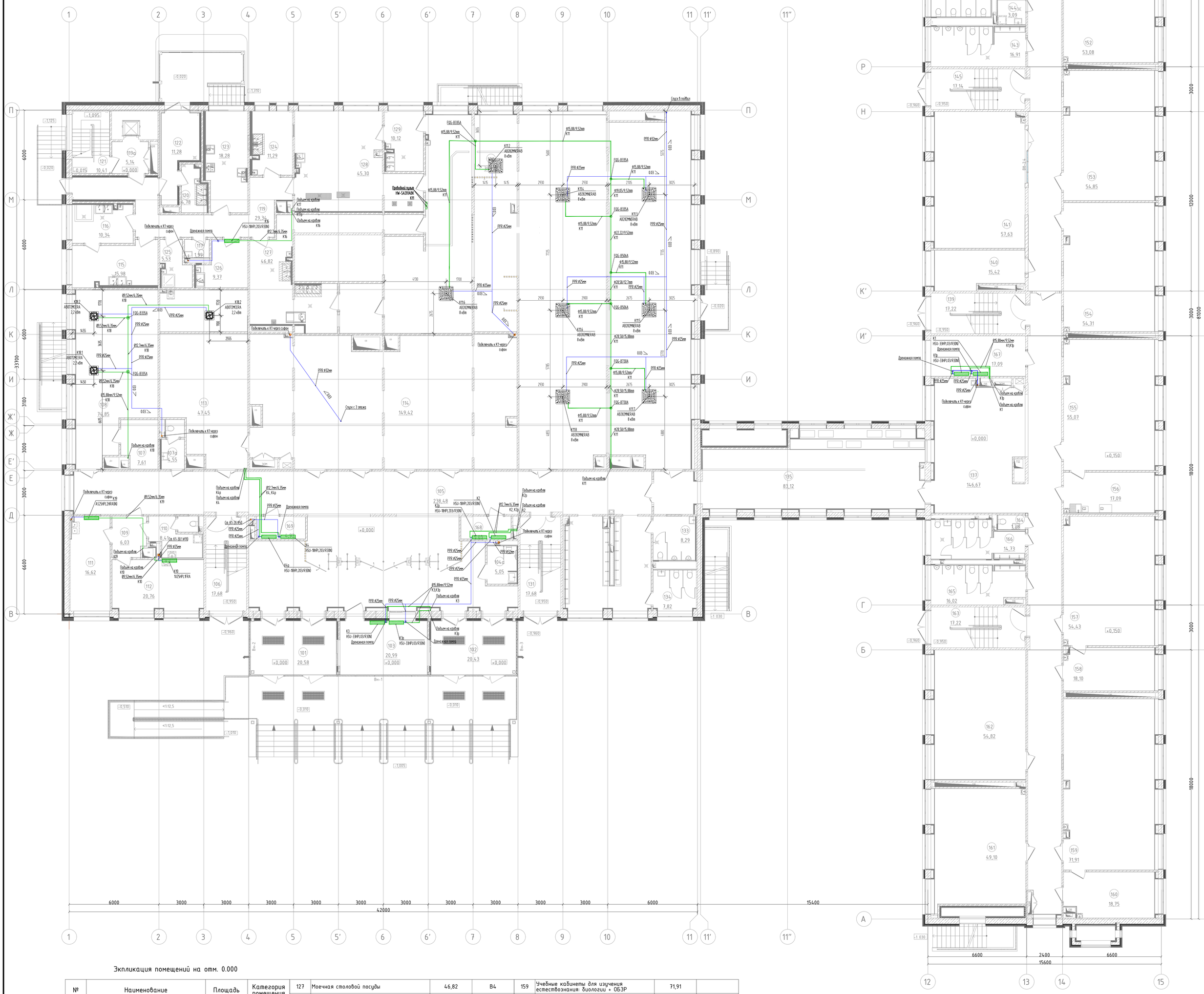
План подвала с нанесением фреонопроводов систем кондиционирования М 1:150

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

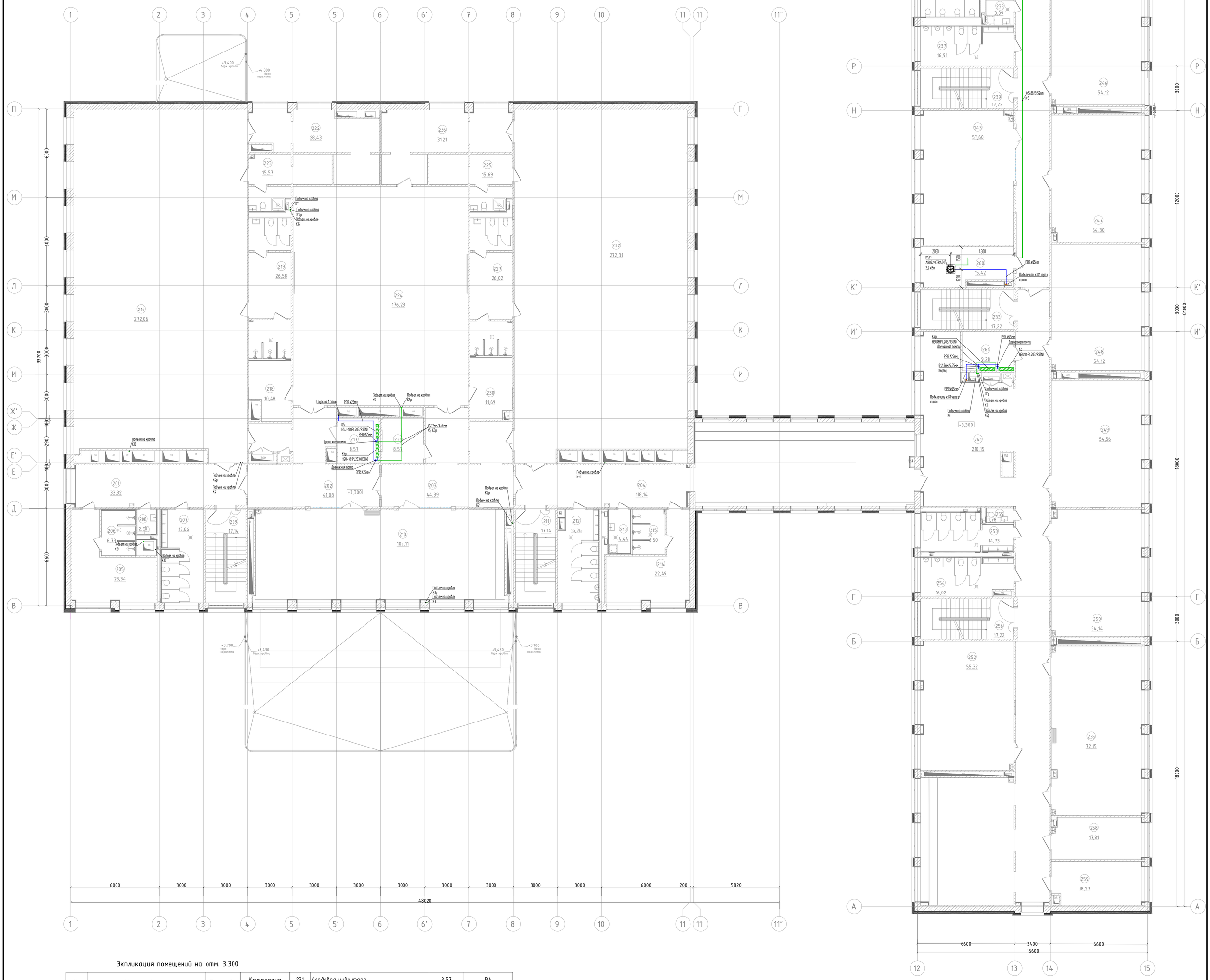
Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А1

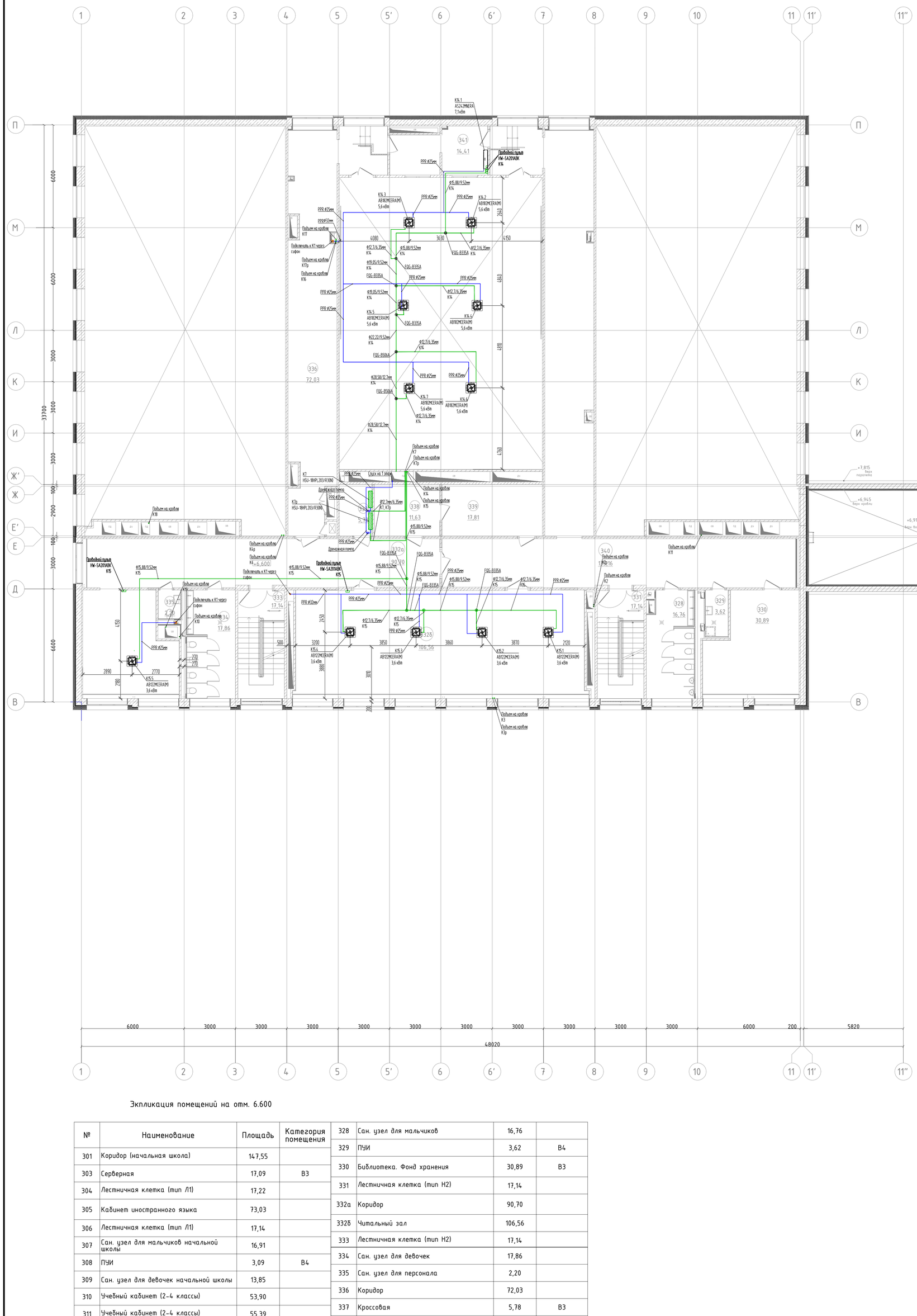
План 1-ого этажа на отм. 0,000
М 1:150


Спуск в подвал
Спуск с 3 этажа
Подключить к К1 через сифон
Дренажная помпа
Подъем на кровлю К1
Подъем на кровлю К2р
Подъем на кровлю К3
Подъем на кровлю К4
Подъем на кровлю К4р
Подъем на кровлю К5
Подъем на кровлю К5р
Подъем на кровлю К6
Подъем на кровлю К7
Подъем на кровлю К9
Подъем на кровлю К10
Подъем на кровлю К11
Подъем на кровлю К12
Подъем на кровлю К18
FGG-B335A
FGG-B506A
FGG-B730A
HSU-18HPL203/R3(N)
HSU-33HPL03/R3(N)
AB28ZMMERAB 8 кВт
AB18ZMMERAB 5,6 кВт
AB07ZMCERA 2,2 кВт
AS25HPL2HRA(DN)
U10HPL1FRA
Ф15.88/9.52мм К11
Ф12.7мм/6.35мм К18
Ф9.52мм/6.35мм К19
PPR Ф25мм
PPR Ф32мм
Ф22.22/9.52мм К11
Ф28.58/12.7мм К11
Ф28.58/15.88мм К11
Ф19.05/9.52мм К11
Ф15.88/9.52мм К1/Кр
Ф12.7мм/6.35мм К4, К4р
Ф12.7мм/6.35мм К2, К2р
Ф15.88мм/9.52мм К3,К3р
Ф12.7мм/6.35мм К5, К5р
Ф12.7мм/6.35мм К6, К6р
Ф9.52мм/6.35мм К10
Ф9.52мм/6.35мм К9
Ф9.52мм/6.35мм К18
Ф12.7мм/6.35мм К18
Ф15.88мм/9.52мм К18
Ф15.88мм/9.52мм К11
Ф15.88мм/9.52мм К1/Кр
Ф15.88мм/9.52мм К11
Ф15.88мм/9.52мм К11
Ф15.88мм/9.52мм К11

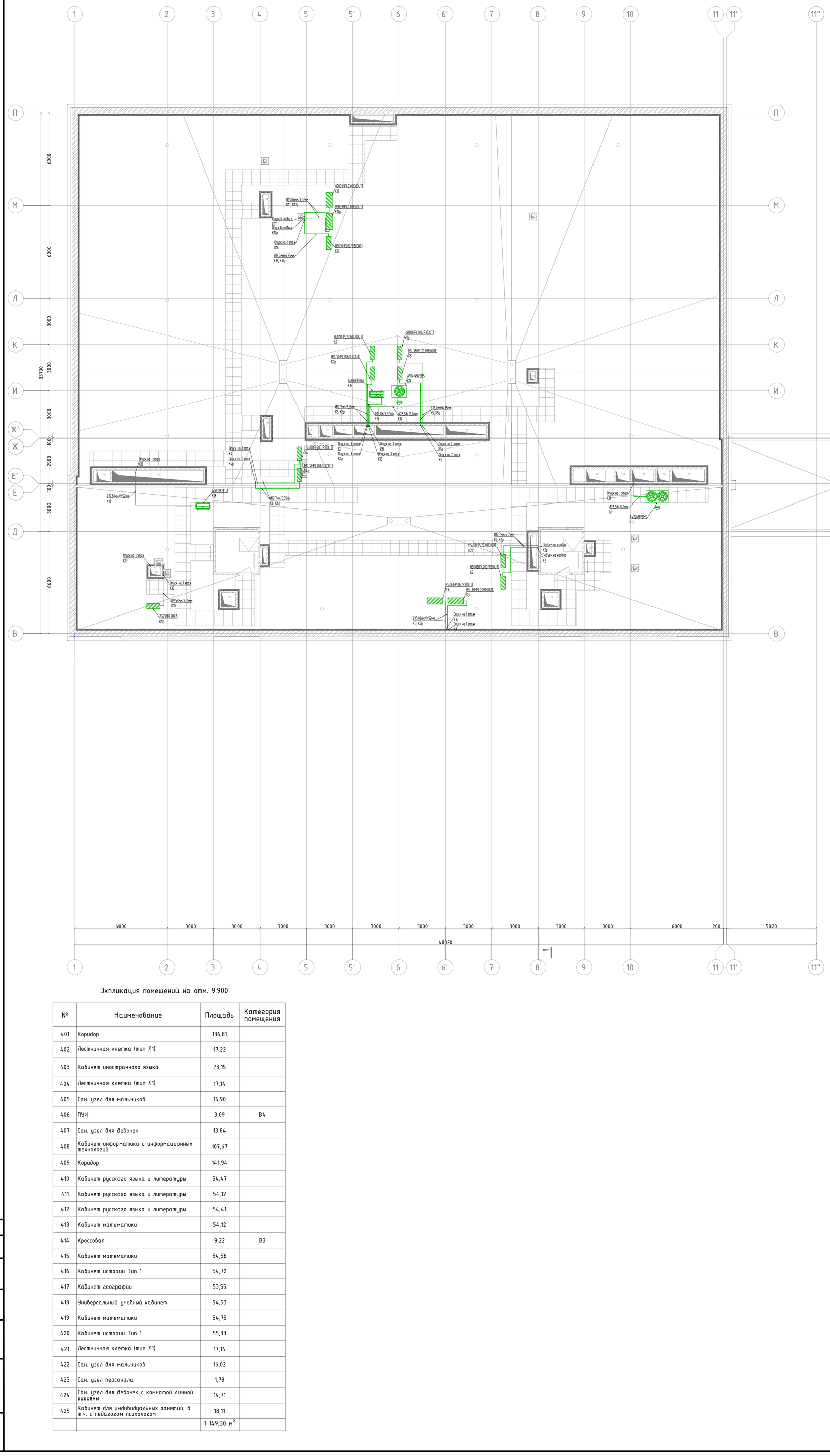
План 2-ого этажа на отм. +3.300
М 1:150

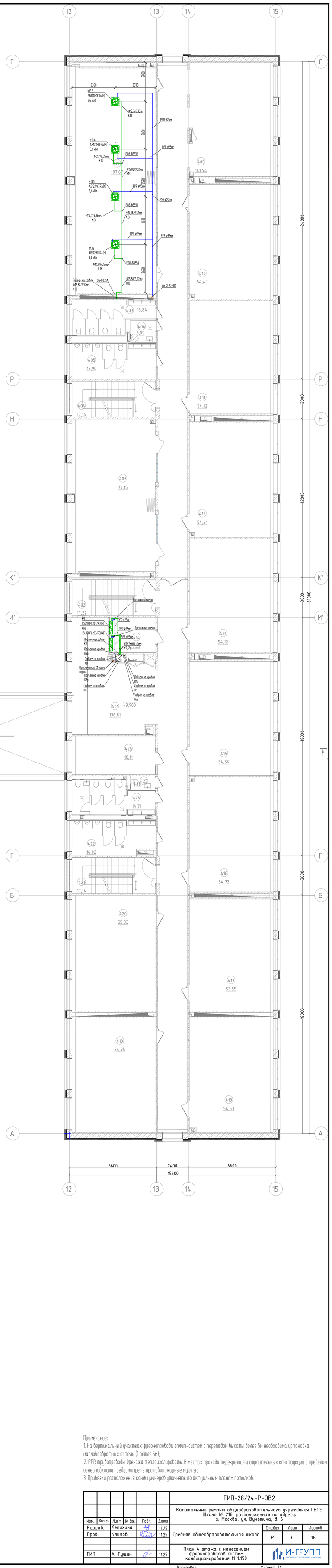

1
2
3
4
5
5'
6
6'
7
8
9
10
11
11'
11''
12
13
14
15
А
Б
В
Г
Д
Е
Е'
Ж
Ж'
И
И'
К
К'
Л
М
Н
Р
П
+3,400 верх кровли
+4,000 верх парапета
+3,700 верх парапета
+3,430 верх кровли
+3,300
Подъем на кровле К18
Подъем на кровле К4р
Подъем на кровле К4
Подъем на кровле К17
Подъем на кровле К17р
Подъем на кровле К16
Спуск на 1 этаж
Ø75мм
Подъем на кровле К5
Подъем на кровле К5р
К5 HSU-18HPL203/R38N1
К5р HSU-18HPL203/R38N1
Ø12,7мм/6,35мм К5, К5р
Дренажная помпа
Подъем на кровле К19
Подъем на кровле К10
Подъем на кровле К3р
Подъем на кровле К3
Подъем на кровле К2р
Подъем на кровле К2
Подъем на кровле К11
Подъем на кровле К1
Подъем на кровле К1р
Подъем на кровле К6
Подъем на кровле К6р
Подъем на 4 этаж К13
ø75,88/9,52мм К13
К13.1 AB07ZMEERA1M 2,2 кВт
К6р HSU18HPL203/R38N1
К6 HSU18HPL203/R38N1
Подключить к К1 через сифон
Ø12,7мм/6,35мм К6,К6р
1 8,57
2 8,57
201 33,32
202 41,08
203 44,39
204 118,14
205 23,34
206 6,73
207 17,86
208 2,20
209 17,14
210 107,11
211 17,14
212 16,76
213 4,44
214 22,49
215 6,50
216 272,06
217 8,57
218 10,48
219 26,58
222 28,43
223 15,57
224 176,23
225 15,69
226 31,21
227 26,02
230 11,69
232 272,31
233 17,22
236 13,84
237 16,91
238 3,09
239 17,22
240 110,06
241 210,15
243 57,60
244 141,66
245 54,36
246 54,12
247 54,30
248 54,12
249 54,56
250 54,14
252 55,32
253 14,73
254 16,02
255 1,78
256 17,22
258 17,81
259 18,27
260 15,42
261 9,28
6000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
200
5820
48020
6600
2400
6600
15600
33700
6600
3000
2900
1600
3000
6000
6000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3

План 3-ого этажа на отм. +6.600
М 1:150

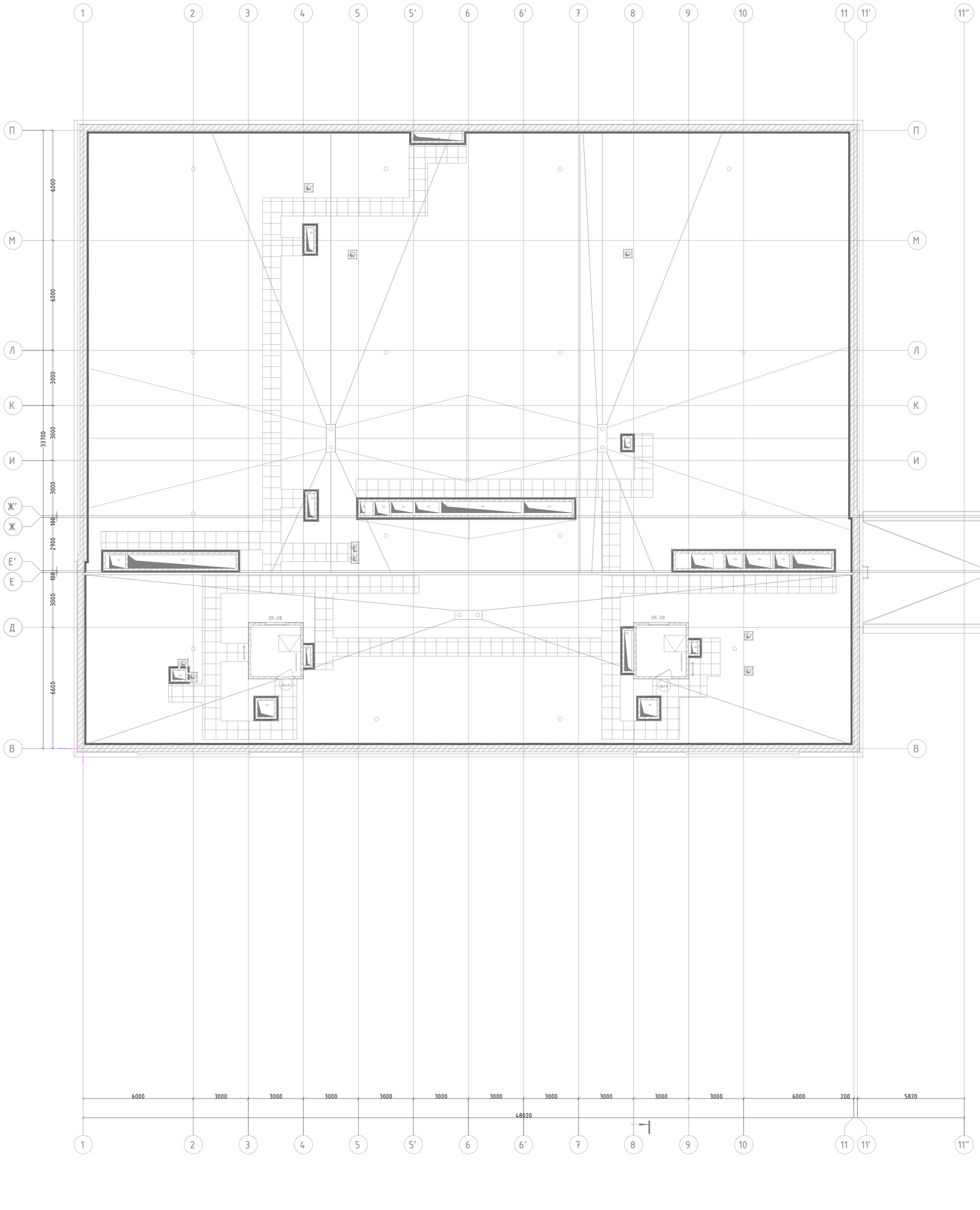

1
2
3
4
5
5'
6
6'
7
8
9
10
11
11'
11''
П
М
Л
К
И
Ж'
Ж
Е'
Е
Д
В
341 14,41
338 11,63
339 17,81
340 135,16
336 72,03
337 5,78
332а 90,70
332б 106,56
334 17,86
335 2,20
333 17,14
331 17,14
328 16,76
329 3,62
330 30,89
КЛ 1 AS24UMER4 7,1кВт
КЛ 2 AB12MCERA(M) 5,6 кВт
КЛ 3 AB12MCERA(M) 5,6 кВт
КЛ 4 AB12MCERA(M) 5,6 кВт
КЛ 5 AB12MCERA(M) 5,6 кВт
КЛ 6 AB12MCERA(M) 5,6 кВт
КЛ 7 AB12MCERA(M) 5,6 кВт
КЛ 5.1 AB12MCERA(M) 3,6 кВт
КЛ 5.2 AB12MCERA(M) 3,6 кВт
КЛ 5.3 AB12MCERA(M) 3,6 кВт
КЛ 5.4 AB12MCERA(M) 3,6 кВт
КЛ 5.5 AB12MCERA(M) 3,6 кВт
Проводной пульт HW-SA201ABK
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
КТ HSU-18HP1.203/R3(N)
КТр HSU-18HP1.203/R3(N)
Подъем на кровле К1
Подъем на кровле К2
Подъем на кровле К3
Подъем на кровле К4
Подъем на кровле К5
Подъем на кровле К6
Подъем на кровле К7
Подъем на кровле КТр
Подъем на кровле К8
Подъем на кровле К9
Подъем на кровле К10
Подъем на кровле К11
Подъем на кровле К12
Подъем на кровле К13
Подключить к К1 через сифон
Дренажная помпа
Слуск на 1 этаж
Подъем на кровле К1р
Подъем на кровле К2р
Подъем на кровле К3р
Подъем на кровле К4р
Подъем на кровле К5р
Подъем на кровле К6р
Подъем на кровле К7р
Подъем на кровле К8р
Подъем на кровле К9р
Подъем на кровле К10р
Подъем на кровле К11р
Подъем на кровле К12р
Подъем на кровле К13р
PPR ф25мм
PPR ф32мм
ф15,88/9,52мм К1
ф12,7/6,35мм К1
ф19,05/9,52мм К1
ф22,22/9,52мм К1
ф28,58/12,7мм К1
ф12,7мм/6,35мм К7, КТр
ф15,88/9,52мм К5
ф12,7/6,35мм К5
FOG-B335A
FOG-B506A
+7,815 Верх парапета
+6,945 Верх кровли
+6,915 Верх воронки
+6,600
4000
3630
4750
2640
4840
4810
4760
2450
3200
3850
3860
3870
2120
3010
2890
2770
2780
4200
4450
500
220
270
200
6000
3000
5820
48020
6000
6000
3000
3000
2900
100
3000
6600
3300
4810
4760
2450
3010
4450
2640
4840
4810
4760
2450
3010
4450
2640
4840
4810
4760
2450
3010
4450
2640
4840

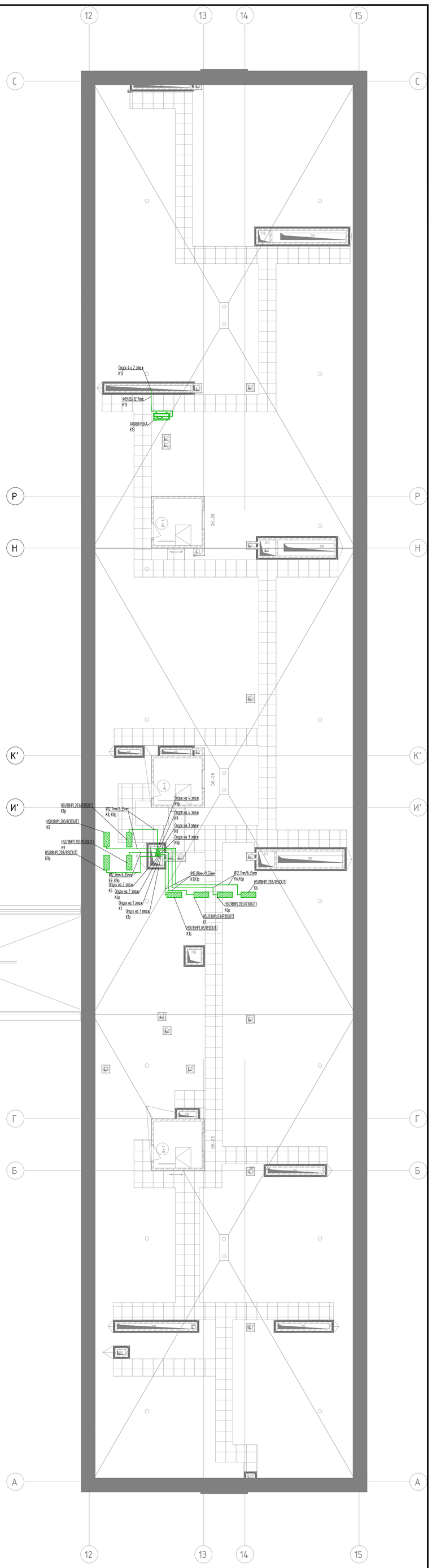
План 4-ого этажа на отм. +9.900
М 1:150




12
13
14
15
С
Р
Н
К'
И'
Г
Б
А
24000
12000
3000
18000
81000
3260
3070
2900
3600
3600
3600

План кровли
М 1:150





Примечание:
1. На вертикальный участках фреонопровода сплит-систем с перепадом высоты более 5м необходима установка масловозвратных петель (1 петля 5м);
2. Наружные блоки кондиционеров разместить на опорно-крепежных системах типа "Big Foot" на высоте не менее 600 мм от поверхности основания под водоизоляционный ковер до низа оборудования в соответствии с п. 4.10 СП 17.13330.2017

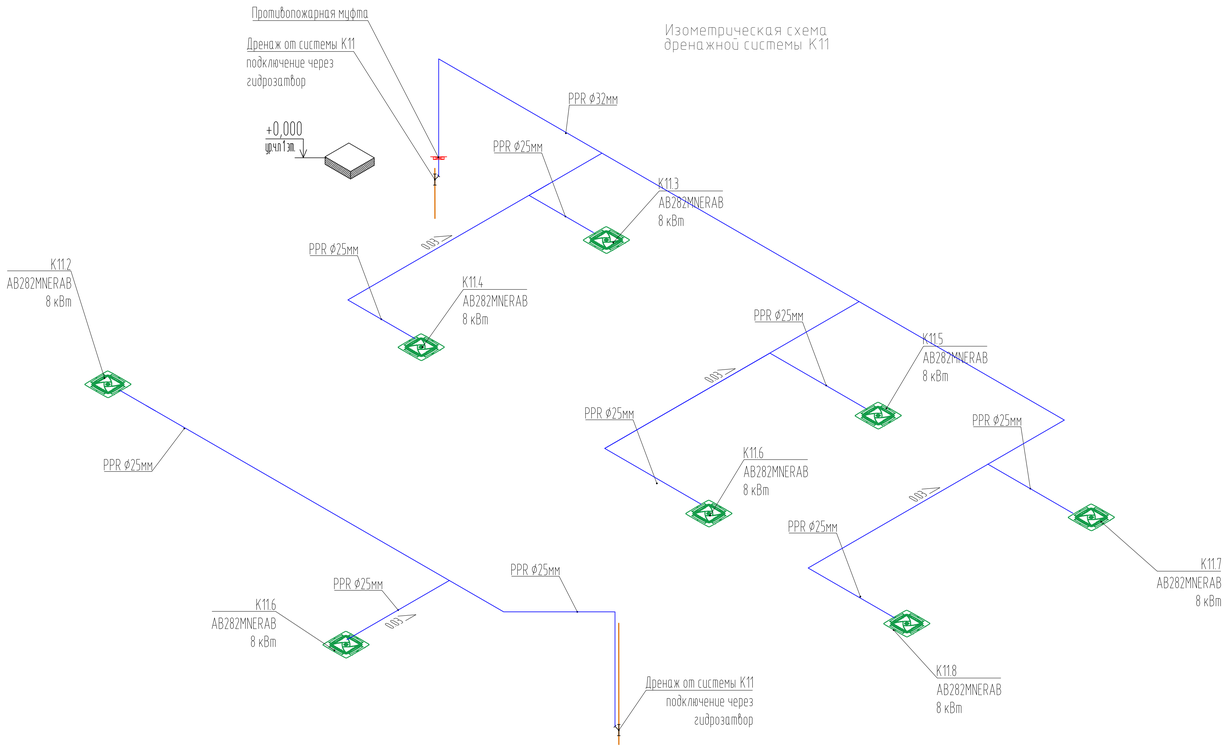
						ГИП-28/24-Р-ОВ2	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			11.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 8; Листов: 16
Пров.		Климов			11.25		
ГИП		А. Гущин			11.25	План кровли с нанесением фреонопроводов систем кондиционирования М 1:150	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

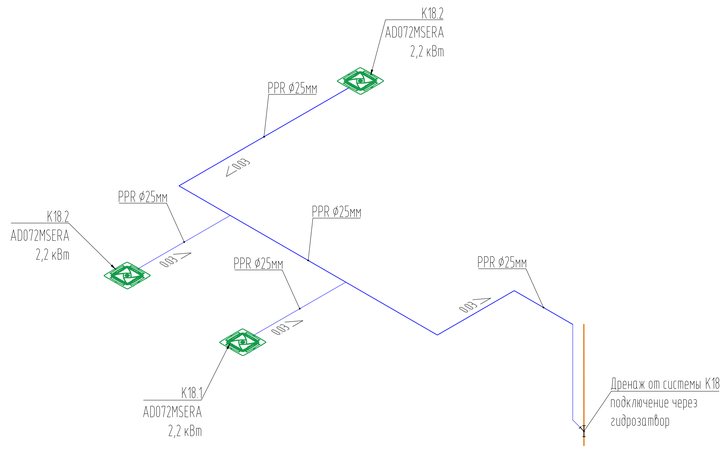
Копировал

Формат А1

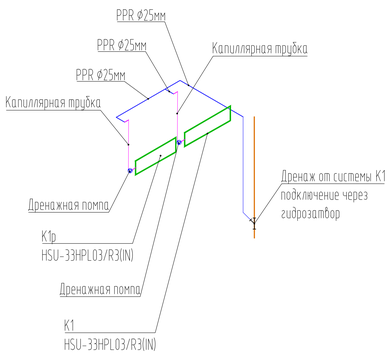
Изометрическая схема дренажной системы К11



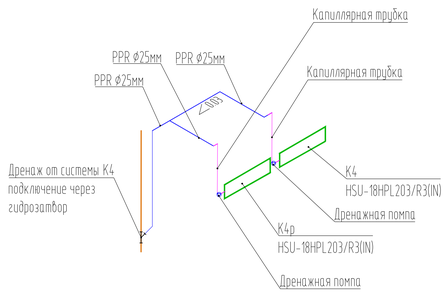
Изометрическая схема дренажной системы К18



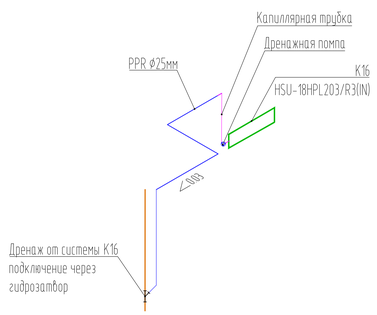
Изометрическая схема дренажной системы К1



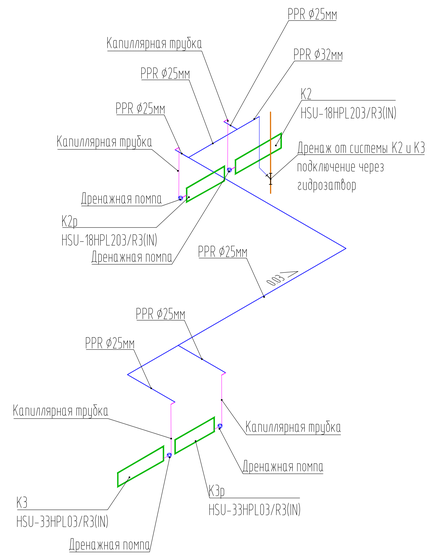
Изометрическая схема дренажной системы К4



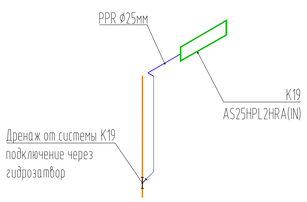
Изометрическая схема дренажной системы К16



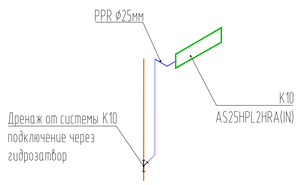
Изометрическая схема дренажной системы К2 и К3



Изометрическая схема дренажной системы К19



Изометрическая схема дренажной системы К10



Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25

ГИП-28/24-Р-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	9	16

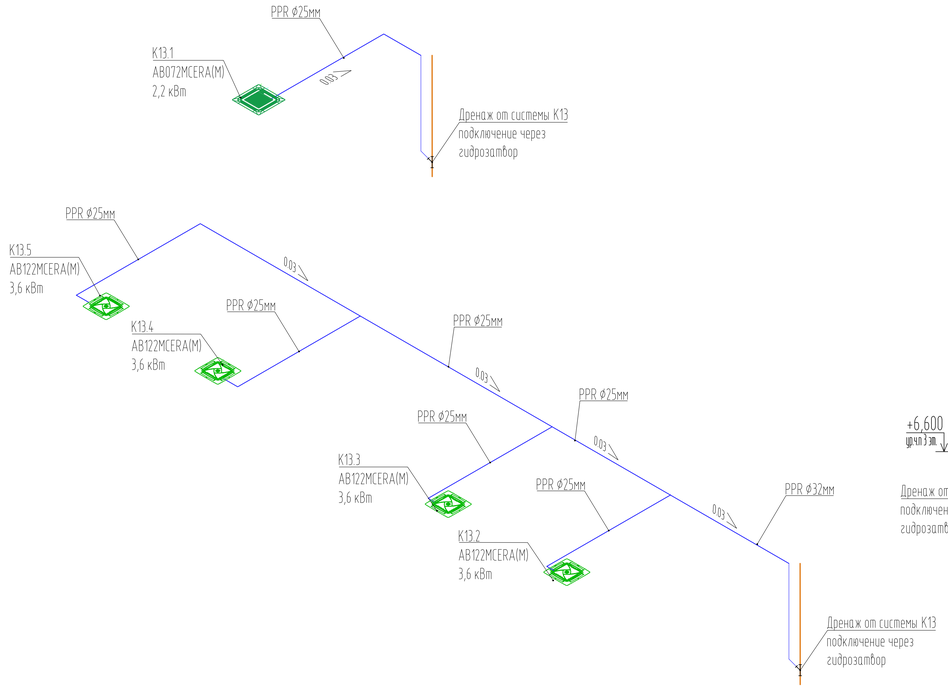
Изометрическая схема дренажной системы кондиционирования К1-К4, К10, К11, К16, К18, К19

И-ГРУПП

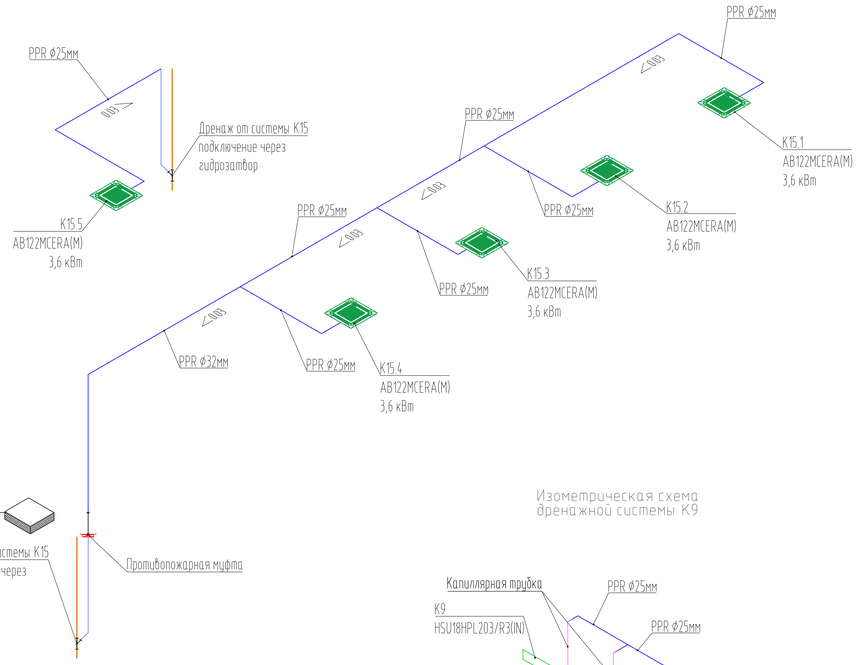
Копировал

Формат А1

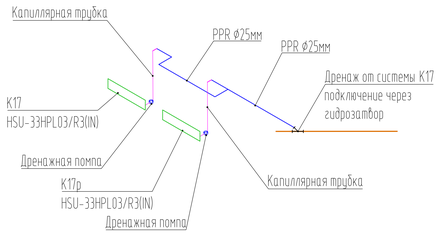
Изометрическая схема дренажной системы К13



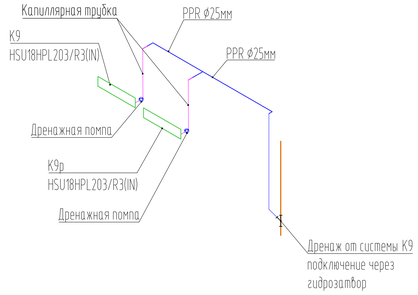
Изометрическая схема дренажной системы К15



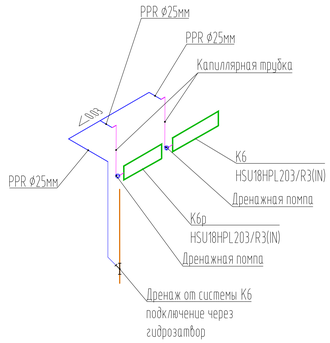
Изометрическая схема дренажной системы К17



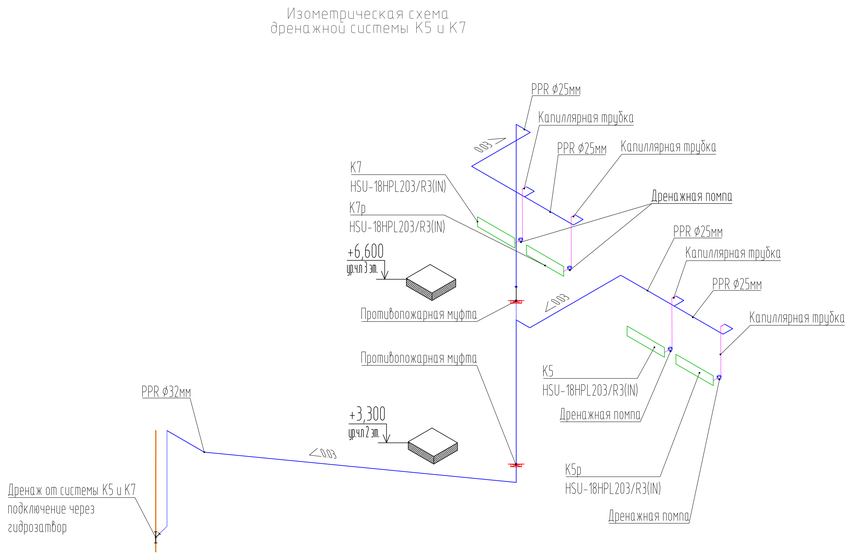
Изометрическая схема дренажной системы К9



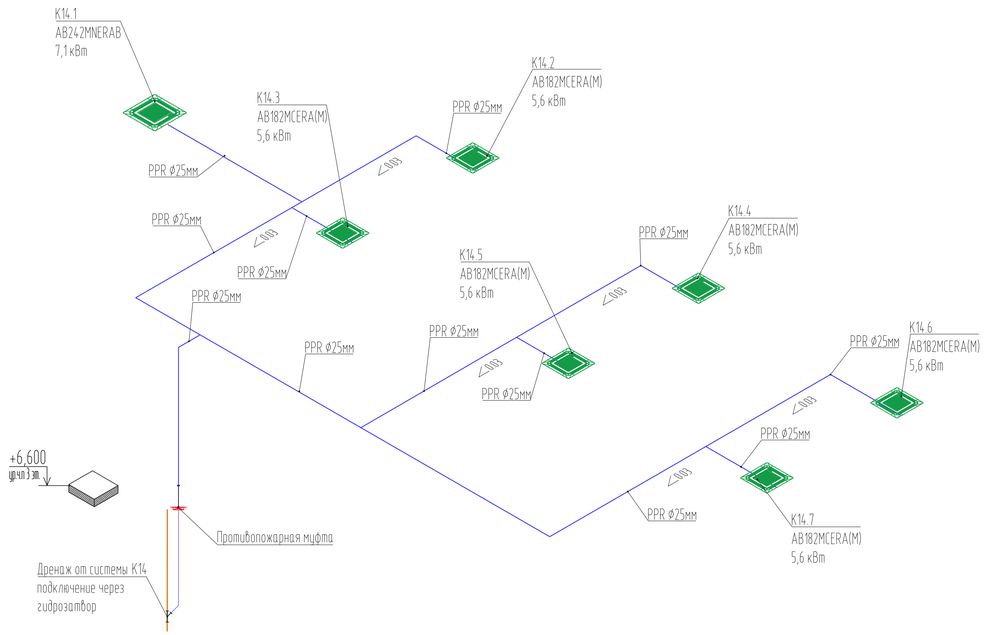
Изометрическая схема дренажной системы К6



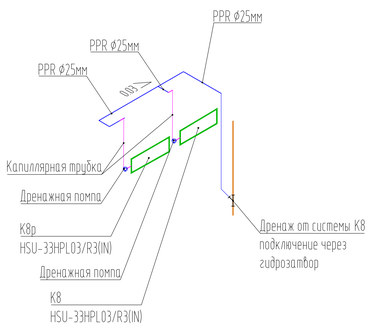
Изометрическая схема дренажной системы К5 и К7



Изометрическая схема дренажной системы К14



Изометрическая схема дренажной системы К8



					ГИП-28/24-Р-ОВ2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	10	16

Изометрическая схема дренажной системы кондиционирования К5-К9, К13-К15, К17

И-ГРУПП

Копировал

Формат А1

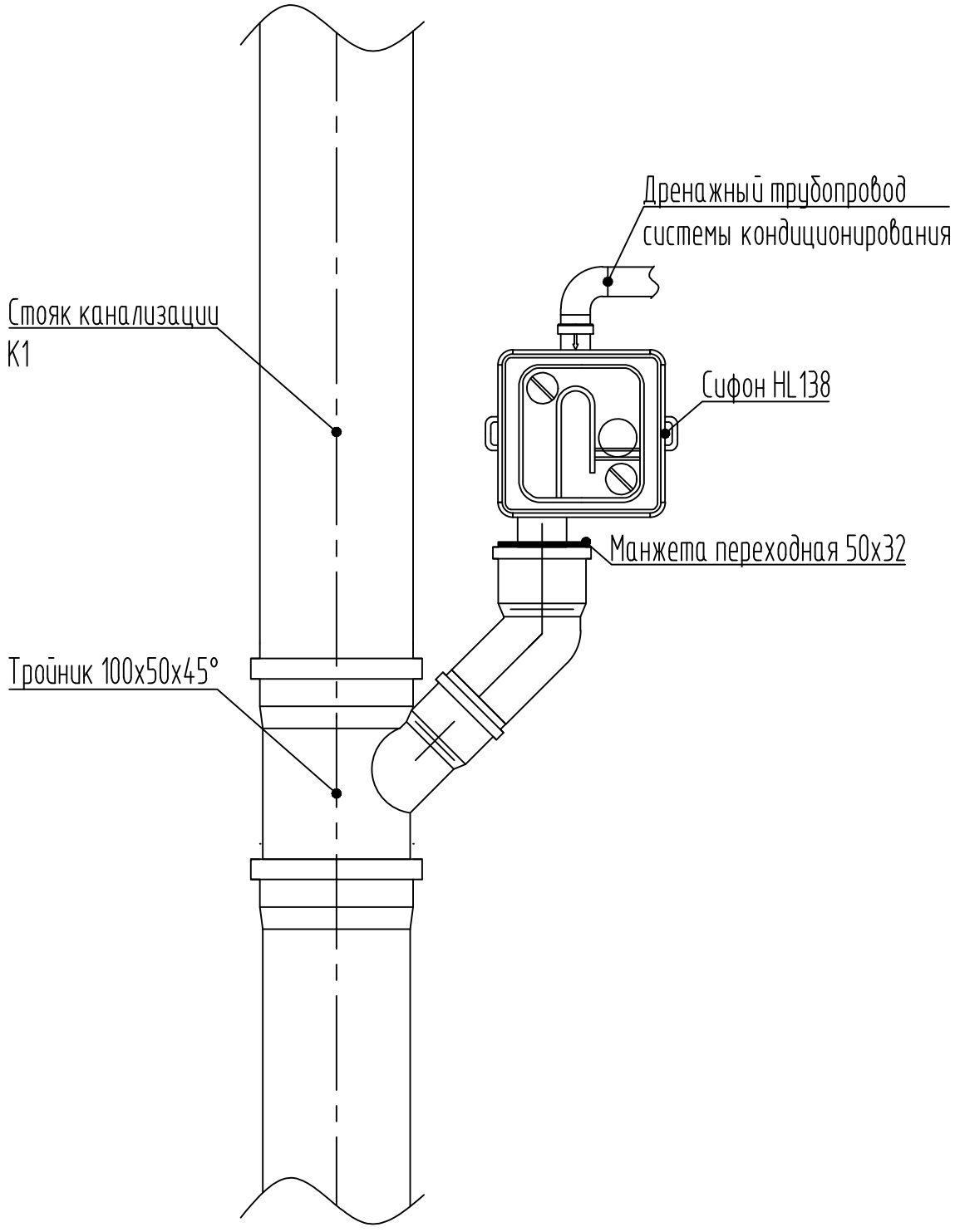
Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Узел подключения дренажного трубопровода через гидравлический затвор



						ГИП-28/24-Р-ОВ2	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 11; Листов: 16
Пров.		Климов			02.25		
ГИП		А. Гущин			02.25	Узел подключения дренажного трубопровода через гидравлический затвор	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н. контр.							

Согласовано

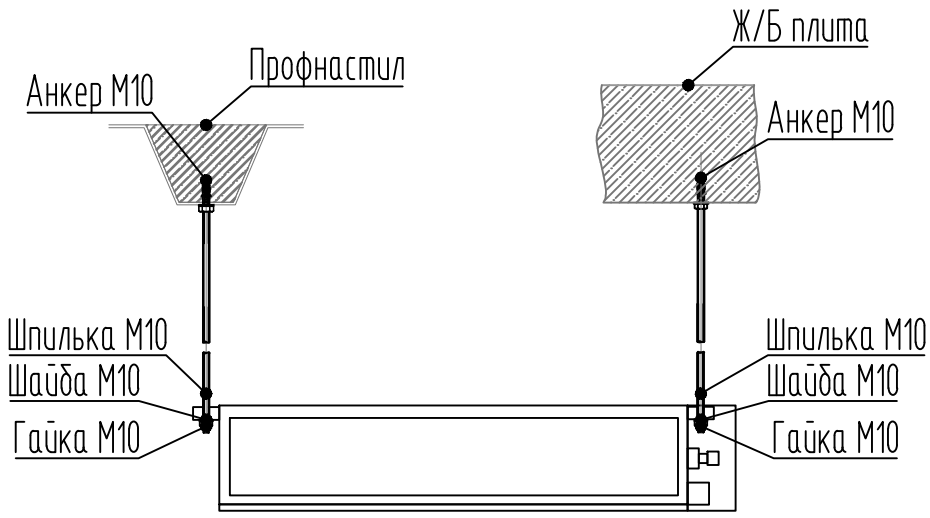
Взам. инв. N

Подп. и дата

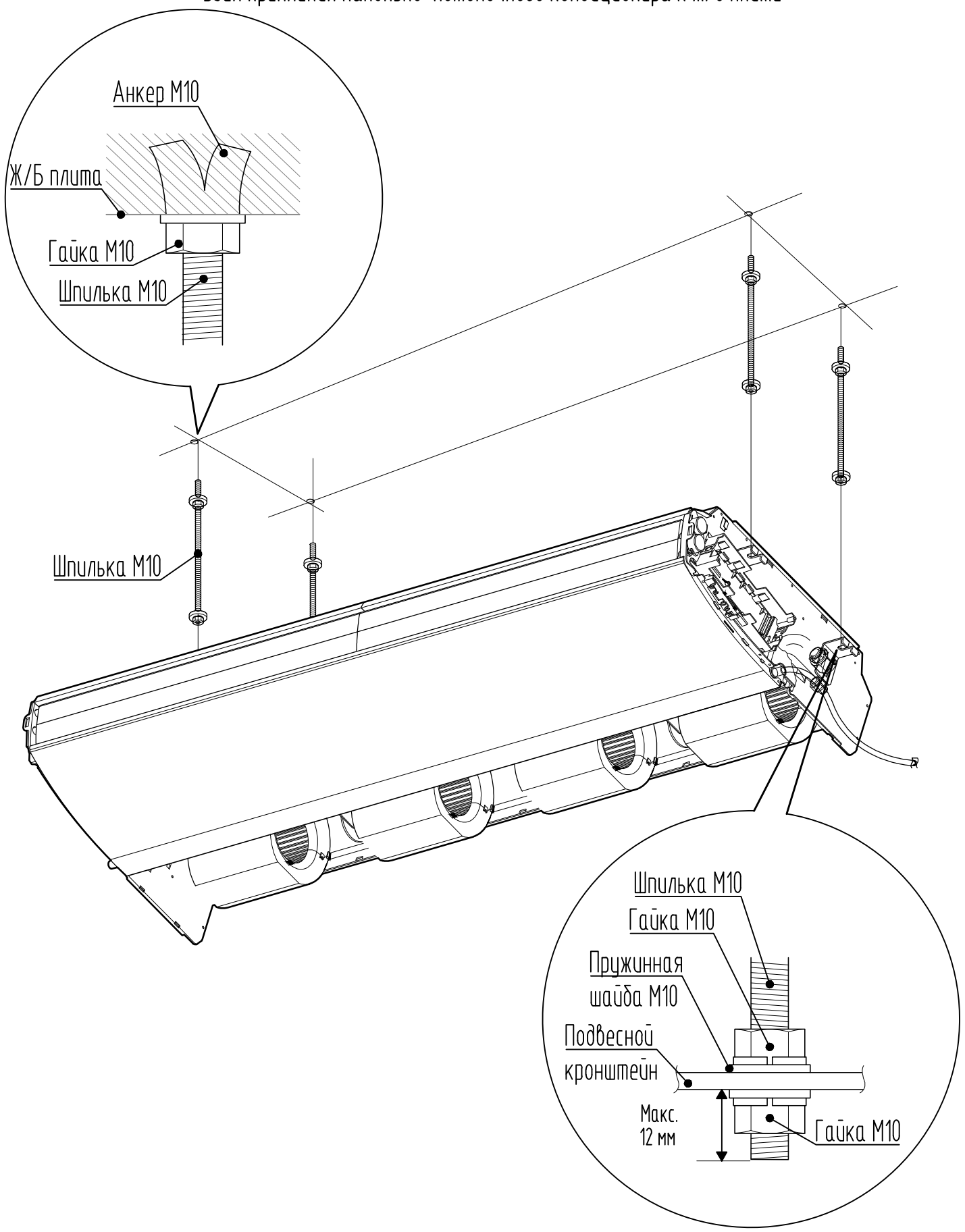
Инв. N подл.

формат А4

Узел крепления канального кондиционера к ж/б плите и профнастилу



Узел крепления напольно-потолочного кондиционера к ж/б плите



Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

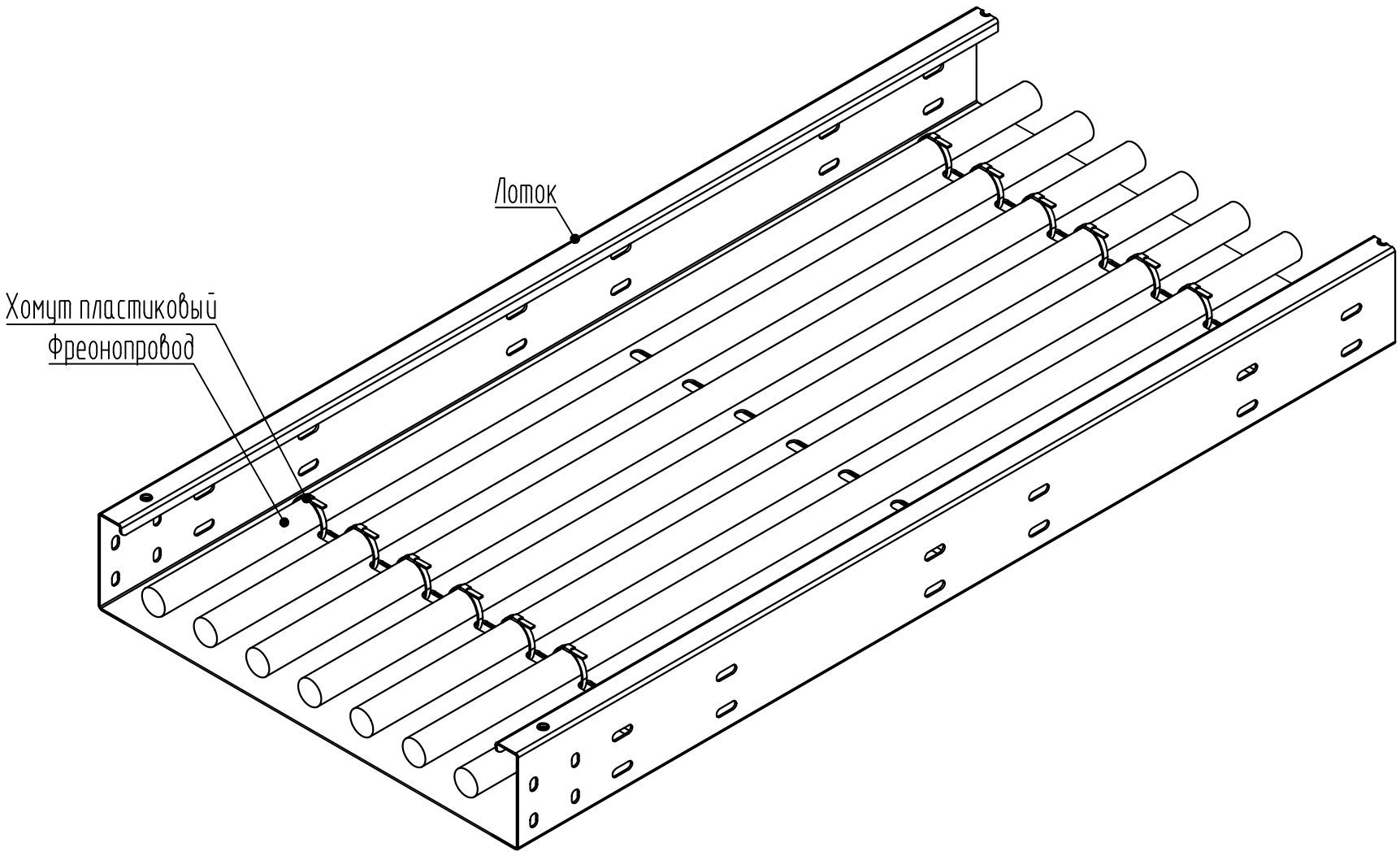
						ГИП-28/24-Р-ОВ2
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина			02.25	Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов			02.25	
ГИП		А. Гущин			02.25	Узел крепления кондиционера к ж/б плите и профнастилу
Н. контр.						

Стадия	Лист	Листов
Р	12	16

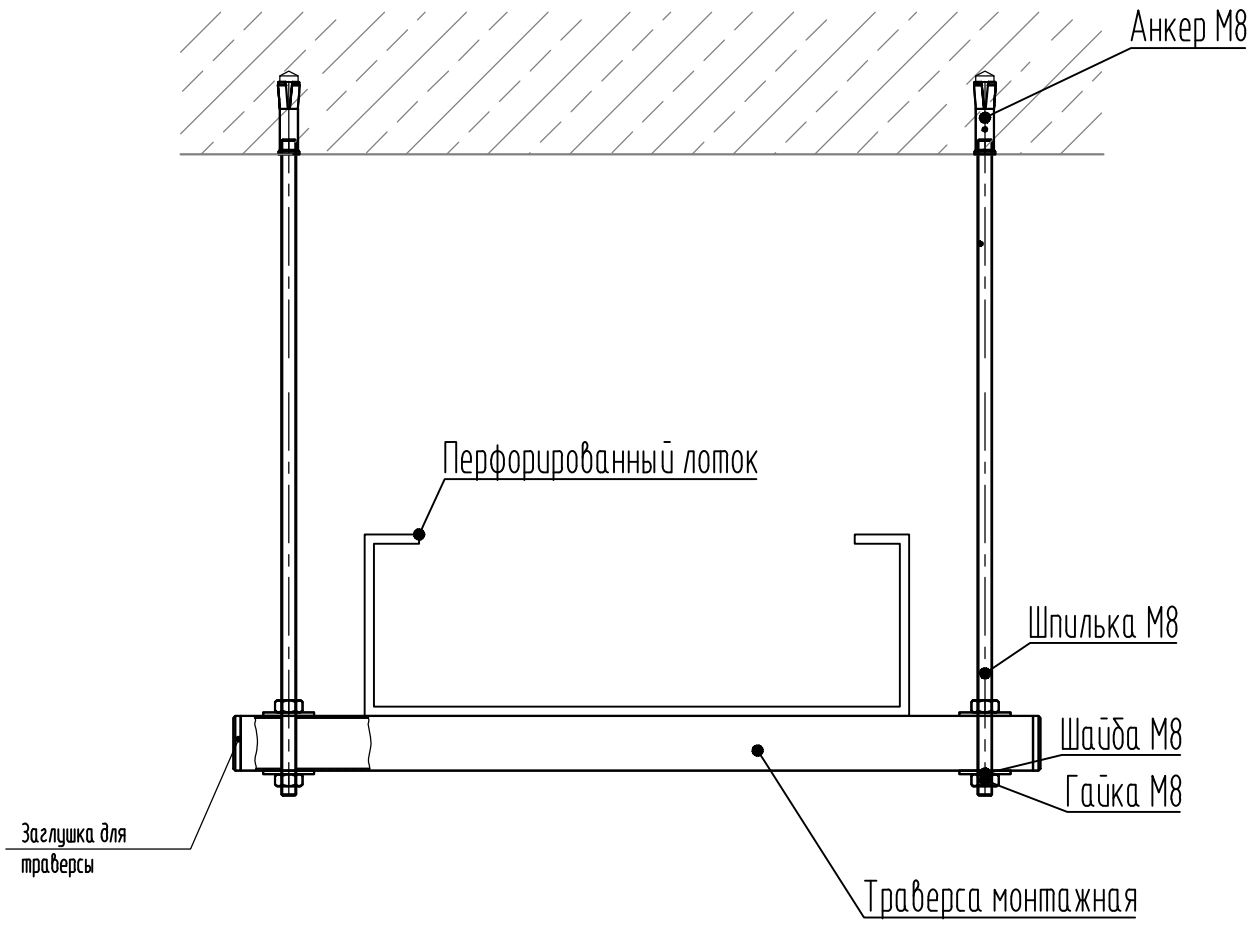
И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

формат А3(Portrait)

Узел прокладки фреонопроводов в лотке



Узел крепления лотка



Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.25
Пров.		Климов			02.25
ГИП		А. Гущин			02.25
Н. контр.					

ГИП-28/24-Р-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

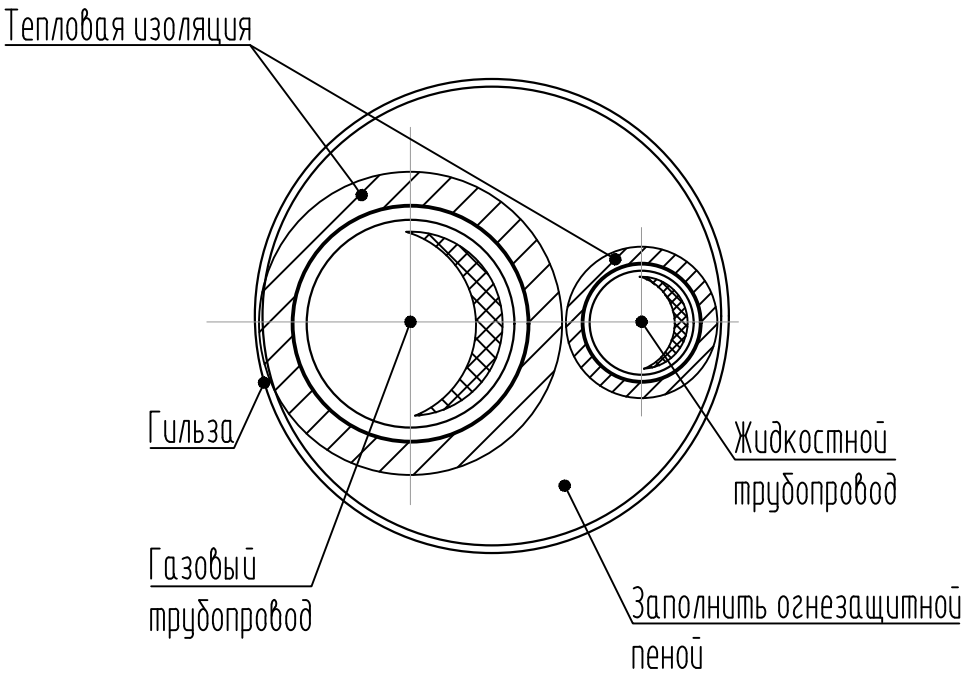
Стадия	Лист	Листов
Р	13	16

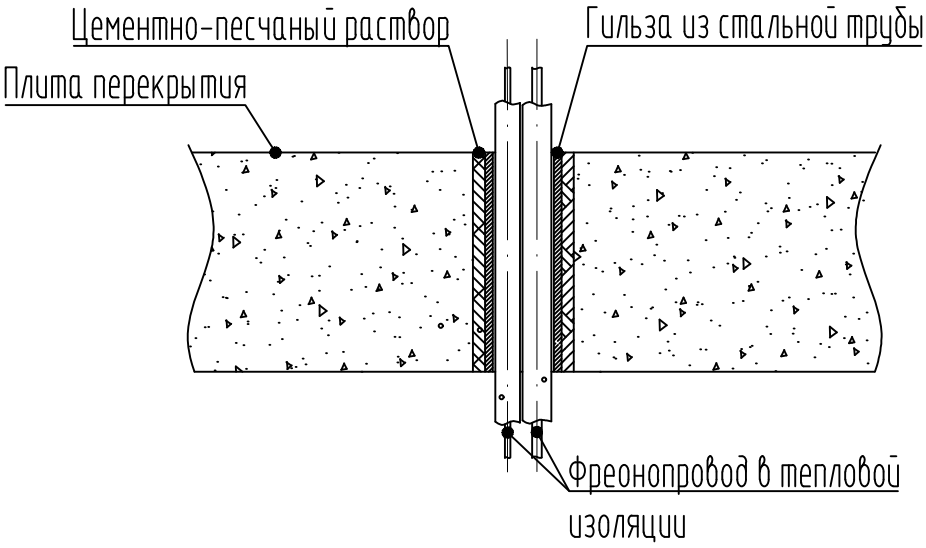
Узел прокладки фреонопроводов в лотке
Узел крепления лотка

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

формат А3(Portrait)

Узел прохода фреонопроводов через плиту перекрытия





Согласовано

Взам. инв. N

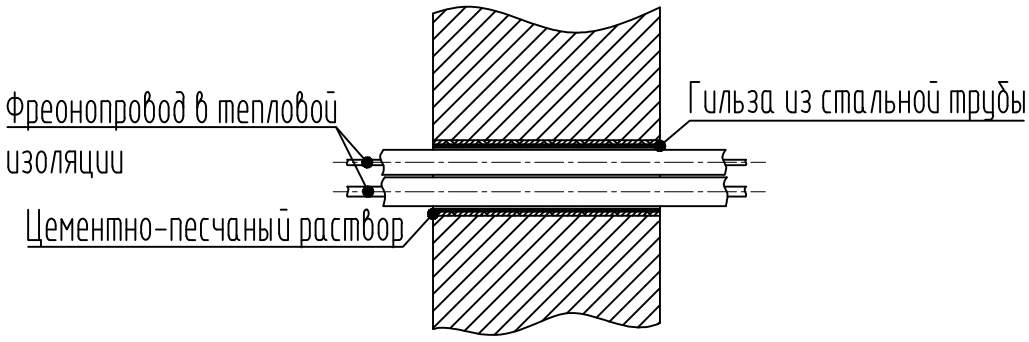
Подп. и дата

Инв. N подл.

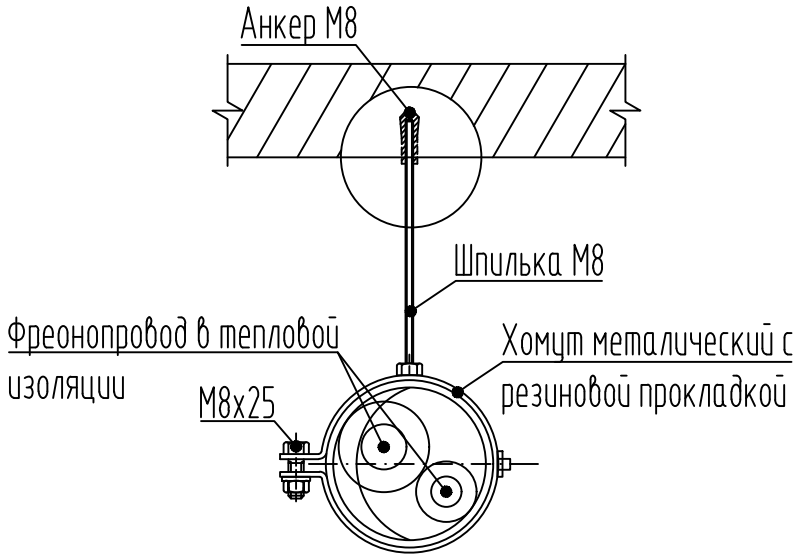
						ГИП-28/24-Р-ОВ2	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 14; Листов: 16
Пров.		Климов			02.25		
ГИП		А. Гущин			02.25	Узел прохода фреонопроводов через плиту перекрытия	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н. контр.							

формат А4

Узел прохода фреонопроводов через стену



Узел крепления фреонопроводов к стене



Согласовано

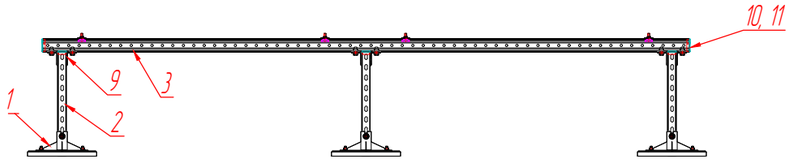
Взам. инв. N

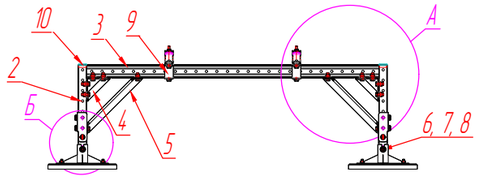
Подп. и дата

Инв. N подл.

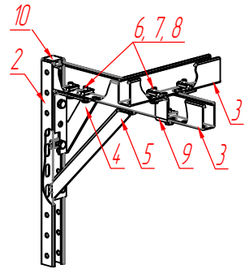
						ГИП-28/24-Р-ОВ2	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 15; Листов: 16
Пров.		Климов			02.25		
ГИП		А. Гущин			02.25	Узел прохода фреонопроводов через стену Узел крепления фреонопроводов к стене	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н. контр.							

формат А4

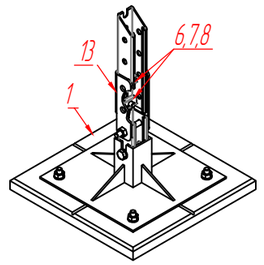


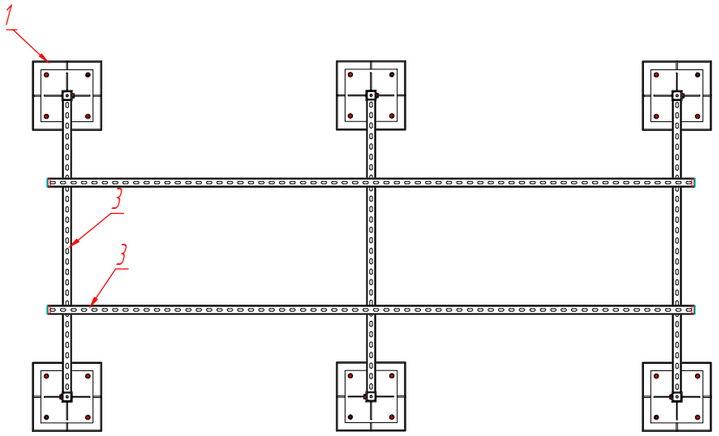


Фрагмент А



Фрагмент Б





Спецификация

Поз	Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	10001	Кровельная опора ТМС 33ЛС	шт.	8
2	21345	ТМС Strut профиль (pg) 41x41x2,5x3000мм	м	7
3	21645	ТМС Strut профиль (pg) 41x41x2,5x6000мм	м	12
4	31494	ТМС Sturt уголок 90° (pg), 4 отверстий, 100x100мм усиленный	шт.	8
5	20041	ТМС Заглушка профиля 41x41мм	шт.	12
6	31206	ТМС Седельный соединитель профиля Sturt (pg) 41x62мм	шт.	8
7	51230	ТМС Болт с шестигранной головкой М10x30	шт.	64
8	41210	ТМС Sturt канальная гайка М10	шт.	64
9	71210	ТМС Шайба 10,5/30мм	шт.	64

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						ГИП-28/24-Р-ОВ2
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Средняя общеобразовательная школа
Пров.		Климов				
ГИП						Узлы крепления установок системы кондиционирования, расположенных на кровле здания
Нач. отд.		А. Гущин				
Н. контр.						

Стадия	Лист	Листов
Р	16	16

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

формат А3(Landscape)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кондиционирование							
1	Индивидуальный наружный блок VRF	AV14NMVEMS		Haier	шт.	1		
2	Индивидуальный наружный блок VRF	AV22NMVEMS		Haier	шт.	1		
3	Индивидуальный наружный блок VRF	AU032FSEUA		Haier	шт.	1		
4	Индивидуальный наружный блок VRF	AU061FPERA		Haier	шт.	2		
5	Внутренний блок VRF Haier, кассетного типа	AB182MCERA(M)		Haier	шт.	6		
6	Внутренний блок VRF Haier, кассетного типа	AB282MNERAB		Haier	шт.	8		
7	Внутренний блок VRF Haier, кассетного типа	AB072MCERA(M)		Haier	шт.	4		
8	Внутренний блок VRF Haier, кассетного типа	AB122MCERA(M)		Haier	шт.	9		
9	Внутренний блок VRF Haier, настенного типа	AS242MNERA		Haier	шт.	1		
10	Рефнет-разветвитель (до 33,5 кВт)	FQG-B335A		Haier	шт.	17		
11	Рефнет-разветвитель (от 33,5 до 50,6 кВт)	FQG-B506A		Haier	шт.	4		
12	Рефнет-разветвитель (от 50,6 до 73,0 кВт)	FQG-B730A		Haier	шт.	2		
13	Центральный пульт управления Haier	HC-SA164DBT		Haier	шт.	1		
14	Проводной пульт управления Haier	HW-SA201ABK		Haier	шт.	6		
15	Сплит-система, настенный внутренний блок, цвет белый, on/off, R32, режимы работы охлаждение/нагрев: 9.7/10.1 кВт. В комплекте ИК-пульт. Работа до - 40 С.	HSU-33HPL03/R3(IN)/HSU-33HPL03/R3(OUT) (-40C)		Haier	шт.	6		
16	Сплит-система, настенный внутренний блок, цвет белый, on/off, R32, режимы работы охлаждение/нагрев: 5.2/5.4 кВт. В комплекте ИК-пульт. Работа до - 40 С.	HSU18HPL203/R3(IN)/HSU18HPL203/R3(OUT)(-40C)		Haier	шт.	15		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			
Проверил		Климов			
ГИП		А. Гущин			
Н.контр.					

ГИП-28/24-Р-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Сплит-система, настенный внутренний блок, цвет белый, on/off, R32, режимы работы охлаждение/нагрев: 2.7/2.9 кВт. В комплекте ИК-пульт. Работа до - 40 С.	AS25HPL2HRA(IN)/1U25HPL1FRA(OUT)(-40C)		Haier	шт.	2		
18	Труба медная Ø6,35				м	266,2		
19	Труба медная Ø9,52				м	291,0		
20	Труба медная Ø12,7				м	278,2		
21	Труба медная Ø15,9				м	292,0		
22	Труба медная Ø19,1				м	14,3		
23	Труба медная Ø22,2				м	6,8		
24	Труба медная Ø28,58				м	40,5		
25	Маслоподъемная петля 5/8" (Ø15,9)				шт.	10		
26	Маслоподъемная петля 1/2" (Ø12,7)				шт.	10		
27	Маслоподъемная петля 3/8" (Ø9,52)				шт.	1		
28	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x006		K-Flex	м	266,2		
29	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x010		K-Flex	м	291,0		
30	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x012		K-Flex	м	278,2		
31	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x015		K-Flex	м	292,0		
32	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x018		K-Flex	м	14,3		
33	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x022		K-Flex	м	6,8		
34	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x028		K-Flex	м	40,5		
35	Хладагент R410A в баллонах 11,3 кг				шт.	2		
36	Хладагент R32 в баллонах 9,5 кг				шт.	1		
37	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука 50 мм, 15 м	003x050-15 ST		K-Flex	рул.	100		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дренаж							
1	Труба полипропиленовая PPR Ø25x2,3	PN10			м	350		
2	Труба полипропиленовая PPR Ø32x2,9	PN10			м	50		
3	Муфта PPR Ø25x2,3				шт.	175		
4	Муфта PPR Ø32x2,9				шт.	25		
5	Отвод-90° PPRC Ø25x2,2				шт.	100		
6	Отвод-90° PPRC Ø32x2,9				шт.	20		
7	Тройник PPR Ø25x2,3				шт.	32		
8	Тройник PPR 32 x 25 x 25 мм				шт.	7		
9	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 6 мм	ST 06x025		K-Flex	м	350		
10	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 6 мм	ST 06x032		K-Flex	м	50		
11	Дренажная помпа	Si 27		Sauermann	шт.	20		или аналог
12	Сифон для кондиционеров	HL 138NH		HL	шт.	16		
13	Изоляция S=10мм	K-FLEX 10 mm			$м^2$	111,93		V=1,12 $м^3$
14	Противопожарная муфта Ø25			ОГНЕЗА	шт.	1		или аналог
15	Противопожарная муфта Ø32			ОГНЕЗА	шт.	4		или аналог
	Опоры BIG FOOT							
1	Кровельная опора TMC 33/ЛС				шт.	8		
2	TMC Strut профиль (pg) 41x41x2,5x3000мм				м	7		
3	TMC Strut профиль (pg) 41x41x2,5x6000мм				м	12		
4	TMC Sturt уголок 90° (pg), 4 отверстий, 100x100мм усиленный				шт.	8		
5	TMC Заглушка профиля 41x41мм				шт.	12		
6	TMC Седельный соединитель профиля Sturt (pg) 41x62мм				шт.	8		
7	TMC Болт с шестигранной головкой M10x30				шт.	64		
8	TMC Sturt канальная гайка M10				шт.	64		
9	TMC Шайба 10,5/30мм				шт.	64		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ОВ2	Лист 3

Haier

Haier

AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN REPORT

Haier Air Conditioning

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Каталог

Информация о проекте....3
Параметры проектирования.... 3
Прайс лист....4
Перечень оборудования.... 4
Перечень материалов.... 5
Система кондиционирования воздуха.... 6
K11.... 6
K13.... 9
K14.... 12
K15.... 15
K18.... 18
Система централизованного управления.... 21

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Информация о проекте

Информация о проекте	
Название проекта	СОШ № 218, по адресу: г. Москва, Вучетича, д. 6 (кассеты)
Местонахождение объекта	341
Площадь здания (㎡)	0
Консультант проекта	
Инженер-проектировщик	
Время	2025-11-19

Параметры проектирования

Параметры проектирования			
Лето	Атмосферное давление летом (Па)	100 000	Pa
	Температура сухого термометра снаружи летом	32	℃
	Температура сухого термометра летом в помещении	22	℃
	Температура мокрого термометра летом в помещении	16,1	℃
Зима	Атмосферное давление зимой	100 000	Pa
	Наружная температура сухого термометра зимой:	-4	℃
	Температура по датчику снаружи зимой	-4,42	℃
	Температура сухого термометра в помещении зимой:	20	℃
Высота над уровнем моря (м)		0	m

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

Прайс лист

Перечень оборудования

модель	Образ	Тип	Количество	Установка
Наружный блок				
AV14NMVEMS		MRV 5-T (RU)	1	шт.
AV22NMVEMS		MRV 5-T (RU)	1	шт.
AU032FSEUA		MRV S I T1 220V	1	шт.
AU06IFPERA		RU-MRV SII T1 380V	2	шт.
Внутренний блок (IDU)				
AB072MCERA(M)		Common-Compact Cassette	4	шт.
AB122MCERA(M)		Common-Compact Cassette	9	шт.
AB182MCERA(M)		Common-Compact Cassette	6	шт.
AS242MNERA		Common-High Wall-N	1	шт.
AB282MNERAB		Common-Round Way Cassette（AB）	8	шт.
Разветвитель				
FQG-B335A			17	шт
FQG-B506A			4	шт
FQG-B730A			2	шт
Проводной пульт				

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

HW-SA201ABK			6	шт.
Беспроводной пульт				
YR-HRS01			8	шт.
Декоративная панель				
PB-950QB			8	шт.
PB-620KB			19	шт.
Устройства центрального управления				
HC-SA164DBT			1	шт.
HA-MA164AD			3	шт.
		Итого	101	

Перечень материалов

модель	Количество	Установка
Медная труба		
Φ6,35	57,02	m
Φ9,52	187,16	m
Φ12,7	61,02	m
Φ15,88	187,19	m
Φ19,05	6,99	m
Φ22,22	6,22	m
Φ28,58	36,8	m
Хладагент		
R410A	21,86	kg

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

Система кондиционирования воздуха

K11

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (㎡)	0
Модель наружного блока:	AV22NMVEMS	Количество внутренних блоков	8
Номинальная холодопроизводительность (W)	61 500	Номинальная теплопроизводительность (W)	69 000
Корректированная холод-ть (W)	49 747	Корректированная тепло-ть (W)	63 133
Фактическая холодопроизводительность (W)	47 569	Фактическая теплопроизводительность (W)	62 097
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	15 688,78	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	17 512,69
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	10 930	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	20 412
Коэффициент соответствия	104%	Фактический коэффициент загрузки(%)	129%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	4,35	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,04
*Дополнительное количество хладагента (kg)	12,46	Предварительно заправленный хладагент (kg)	10

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (㎡)	Модель внутреннего блока	Количество
	K11	0	AB282MNERAB	8

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
	K11	AB282MNER	8 000/7 650/5 946	5 200/5 288/4 110	9 000/7 704/7 704

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
	K11	AB282MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB

Параметры наружного блока

AV22NMVEMS

Модель наружного блока:	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AV22NMVEMS	61 500/69 000	15 689/17 513	1	3,92/3,94	28,58,15,88	10

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AV22NMVEMS	Трехфазный 380~415 В	40,6	63	344	61	1 690x 1 410x 750

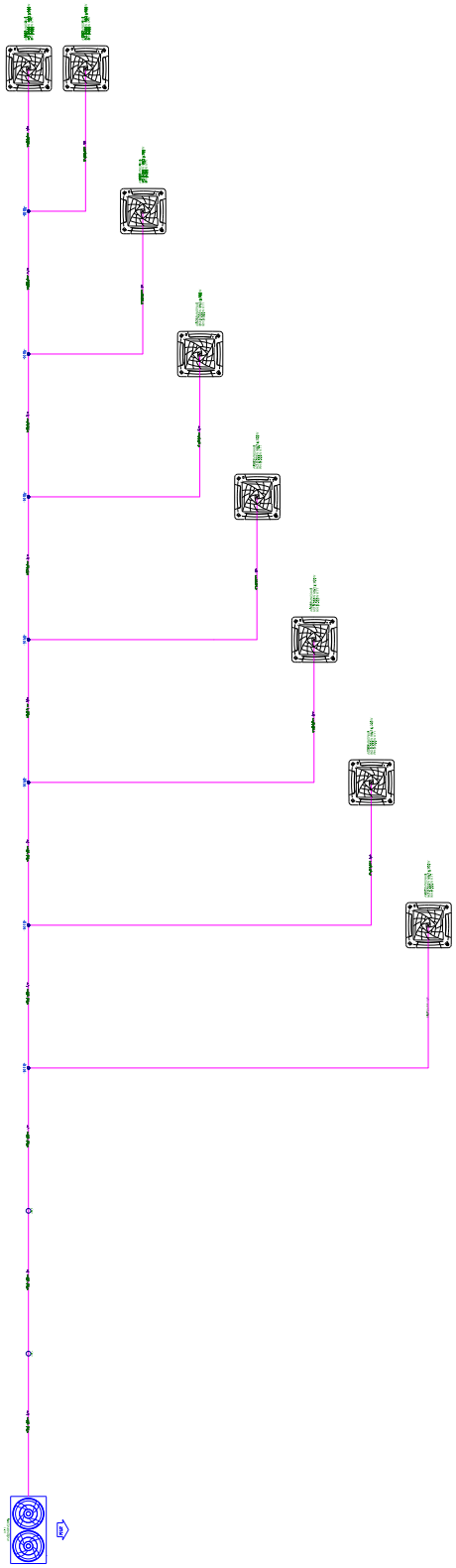
Параметры внутреннего блока

Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m^3/h)	Статическое давление (Pa)
AB282MNERAB		8 000/9 000	50	1 380/1 050/830	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB282MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,31	1	22	30	204x840x840

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

чертеж схемы трубопроводов



только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

K13

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (㎡)	0
Модель наружного блока:	AU06IFPERA	Количество внутренних блоков	5
Номинальная холодопроизводительность (W)	15 500	Номинальная теплопроизводительность (W)	15 500
Корректированная холод-ть (W)	15 500	Корректированная тепло-ть (W)	15 500
Фактическая холодопроизводительность (W)	15 500	Фактическая теплопроизводительность (W)	15 500
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	5 166,67	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	5 000
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	5 256	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	5 089
Коэффициент соответствия	107%	Фактический коэффициент загрузки(%)	102%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	2,95	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,05
*Дополнительное количество хладагента (kg)	2,92	Предварительно заправленный хладагент (kg)	4

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (㎡)	Модель внутреннего блока	Количество
	K13	0	AB072MCERA(M)	1
	K13	0	AB122MCERA(M)	4

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
	K13	AB072MCERA(M)	2 200/2 113/2 071	1 800/1 800/1 764	2 500/2 135/2 078
	K13	AB122MCERA	3 600/3 425/3 357	2 600/2 688/2 634	4 000/3 446/3 355

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
	K13	AB072MCERA(M)	YR-HRS01	PB-620KB
	K13	AB122MCERA(M)	YR-HRS01	PB-620KB

Параметры наружного блока

AU06IFPERA

Модель наружного блока:	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AU06IFPERA	15 500/15 500	5 167/5 000	1	3/3,1	15,88, 9,52	4

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AU06IFPERA	Трехфазный 380~415 В	12,3	20	108	59	1 350x 950x 370

Параметры внутреннего блока

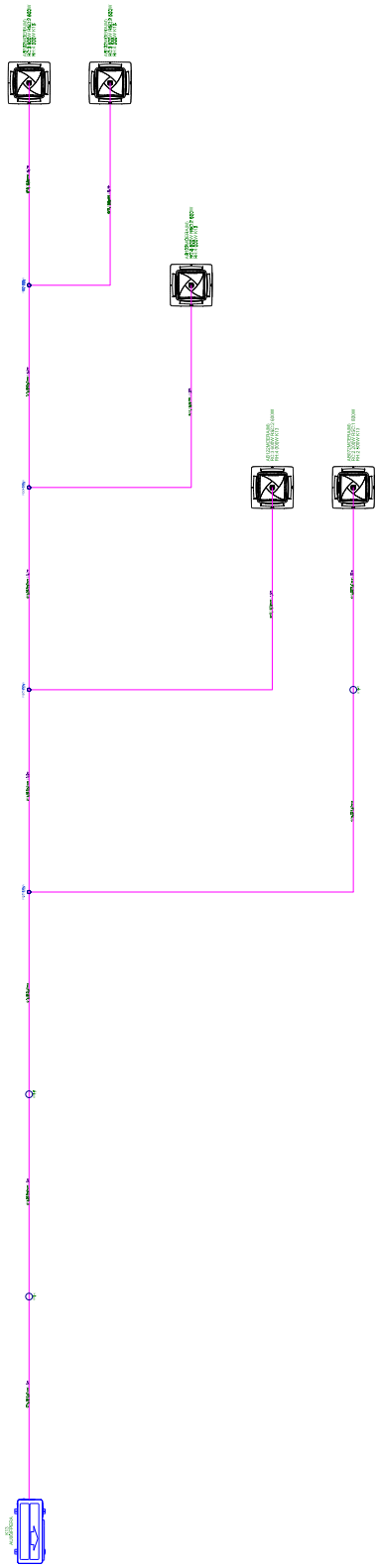
Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m^3/h)	Статическое давление (Pa)
AB072MCERA(M)		2 200/2 500	17	700/590/ 480	0/0
AB122MCERA(M)		3 600/4 000	18	700/590/ 480	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB072MCERA(M)	Однофазный 220~240 В	0,33	1,04	16	29	260x570x570
AB122MCERA(M)	Однофазный 220~240 В	0,33	1,04	19	29	260x570x570

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

чертеж схемы трубопроводов



только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

K14

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (㎡)	0
Модель наружного блока:	AV14NMVEMS	Количество внутренних блоков	7
Номинальная холодопроизводительность (W)	40 000	Номинальная теплопроизводительность (W)	45 000
Корректированная холод-ть (W)	31 701	Корректированная тепло-ть (W)	40 359
Фактическая холодопроизводительность (W)	30 974	Фактическая теплопроизводительность (W)	40 012
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	9 111,62	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	9 868,42
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	6 239	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	11 461
Коэффициент соответствия	102%	Фактический коэффициент загрузки(%)	125%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	4,96	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,49
*Дополнительное количество хладагента (kg)	2,68	Предварительно заправленный хладагент (kg)	10

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (㎡)	Модель внутреннего блока	Количество
	K14	0	AB182MCERA(M)	6
	K14	0	AS242MNERA	1

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
	K14	AB182MCERA(M)	5 600/5 338/4 264	3 800/3 900/3 115	6 300/5 369/5 369
	K14	AS242MNERA	7 100/6 750/5 392	4 700/4 788/3 824	8 000/6 881/6 881

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
	K14	AB182MCERA(M)		PB-620KB
	K14	AS242MNERA	HW-SA201ABK	

Параметры наружного блока

AV14NMVEMS

Модель наружного блока:	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AV14NMVEMS	40 000/45 000	9 112/9 868	1	4,39/4,56	25,4, 12,7	10

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AV14NMVEMS	Трехфазный 380~415 В	26	32	207	59	1 690x 980x 750

Параметры внутреннего блока

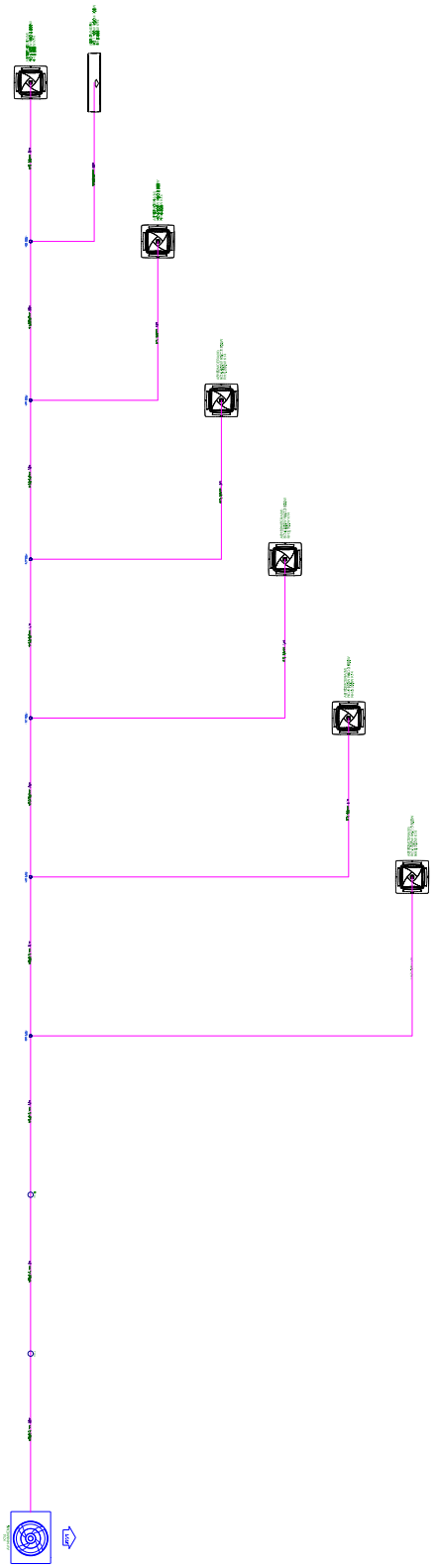
Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m^3/h)	Статическое давление (Pa)
AB182MCERA(M)		5 600/6 300	35	700/590/480	0/0
AS242MNERA		7 100/8 000	57	1 010/920/800	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB182MCERA(M)	Однофазный 220~240 В	0,33	1,04	19	30	260x570x570
AS242MNERA	Однофазный 220~240 В	0,24	0,76	15,8	36	336x1 115x243

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

чертеж схемы трубопроводов



только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

K15

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (㎡)	0
Модель наружного блока:	AU06IFPERA	Количество внутренних блоков	5
Номинальная холодопроизводительность (W)	15 500	Номинальная теплопроизводительность (W)	15 500
Корректированная холод-ть (W)	15 500	Корректированная тепло-ть (W)	15 500
Фактическая холодопроизводительность (W)	15 500	Фактическая теплопроизводительность (W)	15 500
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	5 166,67	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	5 000
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	5 257	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	5 090
Коэффициент соответствия	116%	Фактический коэффициент загрузки(%)	110%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	2,95	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,05
*Дополнительное количество хладагента (kg)	2,44	Предварительно заправленный хладагент (kg)	4

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (㎡)	Модель внутреннего блока	Количество
	K15	0	AB122MCERA(M)	5

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
	K15	AB122MCERA(M)	3 600/3 425/3 100	2 600/2 688/2 432	4 000/3 446/3 100

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
	K15	AB122MCERA(M)	HW-SA201ABK	PB-620KB

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

Параметры наружного блока

AU06IFPERA

Модель наружного блока:	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AU06IFPERA	15 500/15 500	5 167/5 000	1	3/3,1	15,88, 9,52	4

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AU06IFPERA	Трехфазный 380~415 В	12,3	20	108	59	1 350x 950x 370

Параметры внутреннего блока

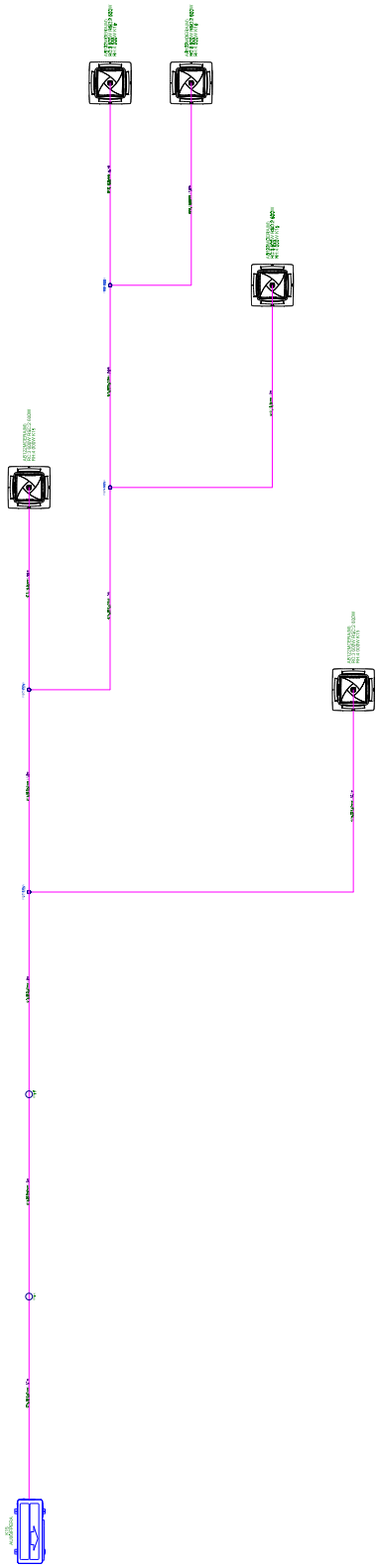
Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m^3/h)	Статическое давление (Pa)
AB122MCERA(M)		3 600/4 000	18	700/590/ 480	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB122MCERA(M)	Однофазный 220~240 В	0,33	1,04	19	29	260x570x570

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

чертеж схемы трубопроводов



только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

K18

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (㎡)	0
Модель наружного блока:	AU032FSEUA	Количество внутренних блоков	3
Номинальная холодопроизводительность (W)	8 000	Номинальная теплопроизводительность (W)	9 500
Корректированная холод-ть (W)	5 252	Корректированная тепло-ть (W)	7 083
Фактическая холодопроизводительность (W)	4 983	Фактическая теплопроизводительность (W)	6 902
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	2 200	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	2 200
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	1 380	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	2 026
Коэффициент соответствия	83%	Фактический коэффициент загрузки(%)	127 %
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	3,61	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,41
*Дополнительное количество хладагента (kg)	1,37	Предварительно заправленный хладагент (kg)	2,1

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (㎡)	Модель внутреннего блока	Количество
	K18	0	AB072MCERA(M)	3

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
	K18	AB072MCERA(M)	2 200/2 113/1 661	1 800/1 800/1 415	2 500/2 135/2 135

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
	K18	AB072MCERA(M)	YR-HRS01	PB-620KB

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

Параметры наружного блока

AU032FSEUA

Модель наружного блока:	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/ нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AU032FSEUA	8 000/9 500	2 200/2 200	1	3,64/ 4,32	15,88, 9,52	2,1

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AU032FSEUA	Однофазный 220~240 В	16,7	20	61	50	760x 920x 372

Параметры внутреннего блока

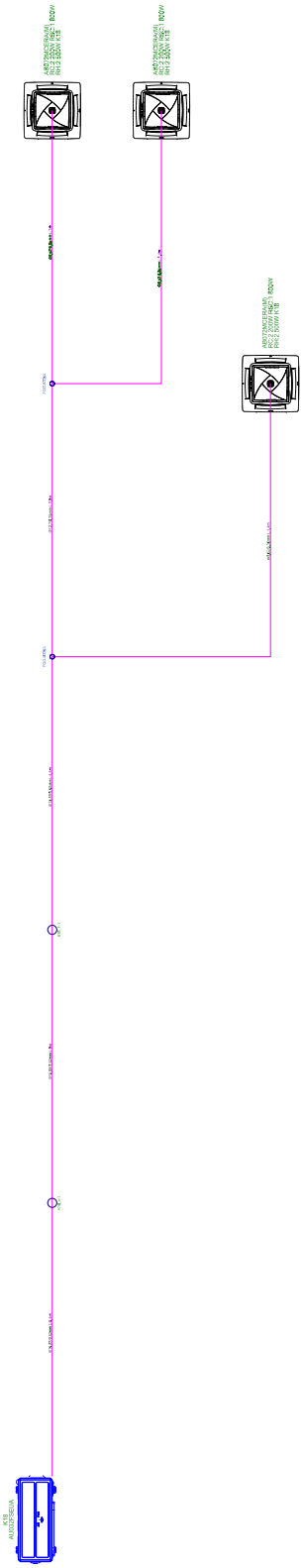
Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m^3/h)	Статическое давление (Pa)
AB072MCERA(M)		2 200/2 500	17	700/590/ 480	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB072MCERA(M)	Однофазный 220~240 В	0,33	1,04	16	29	260x570x570

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

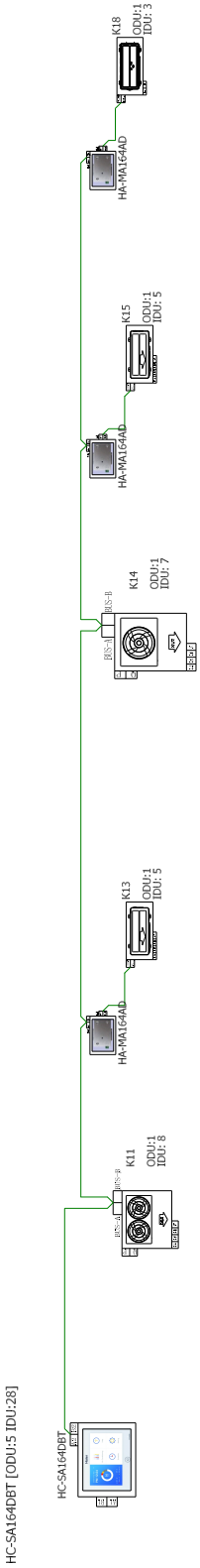
чертеж схемы трубопроводов



только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

Система централизованного управления



только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier Air Conditioning Professional Healthy Air Solutions Provider

4.0 build20250829 Release

2025-11-19

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.